

KSKSKSKS

KS D ISO/ASTM 52910

KSKSKSK

KSKSKS

KSKSK

KSKS

KSK

KS

KS

이 문서는 저작권법에 따라 산업적 활용을 금지합니다.
**적층제조 — 설계 — 요구사항, 지침 및
권고사항**

KS D ISO/ASTM 52910:2018

산 업 표 준 심 의 회

2019년 12월 19일 제정

심 의 : 금속 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	박 화 수	국민대학교	교 수
(위 원)	현 창 용	서울과학기술대학교	교 수
	심 광 수	고려대학교	수 석 연 구 원
	김 상 열	인하대학교	교 수
	김 명 구	KC Glass & Materials	상 무
	정 진 안	포스코	수 석 연 구 원
	이 경 환	한국생산기술연구원	본 부 장
	함 종 오	한국화학융합시험연구원	센 터 장
	홍 경 태	한국과학기술연구원	연구전문위원
	홍 정 회	한국철강협회	본 부 장
	김 성 수	한국공학대학교	교 수
(간 사)	서 도 원	국가기술표준원 표준정책국기계융합산업표준과	사 무 관

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(대표전문위원)	최 두 선	한국기계연구원	책 임 연 구 원
(위 원)	박 경 호	한국건설생활환경시험연구원	센 터 장
	성 우 철	한국건설생활환경시험연구원	책 임 연 구 원
	최 기 인	한국세라믹기술원	책 임 연 구 원
	신 화 선	한국전자기술연구원	수 석 연 구 원
	손 용	한국생산기술연구원	수 석 연 구 원
	심 규 원	연세대학교	교 수
	안 동 규	조선대학교	교 수
	임 원 봉	조선대학교	교 수
	이 인 환	충북대학교	교 수
	김 호 찬	안동대학교	교 수
	전 은 채	울산대학교	교 수
	최 균 석	한밭대학교	교 수
	박 주 상	국가표준코디네이터	표준코디네이터
	박 상 준	(주)메디컬아이피	대 표
	조 신 후	MADDE	대 표
	이 강 재	DN솔루션즈	상 무
	정 유 인	한국항공우주산업	팀 장
(간 사)	강 승 철	3D융합산업협회	사 무 국 장

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장

담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원

제 정 : 2019년 12월 19일

심 의 : 금속 기술심의회

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말.....	iv
개 요	v
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
4 목적	3
4.1 일반사항.....	3
4.2 적층제조를 위한 전반적인 제품 설계 전략.....	3
4.3 적층제조를 이용한 제품 제작 가능성 확인 절차.....	3
4.4 적층제조 공정 선정을 위한 변수들.....	3
5 설계 기회 및 한계.....	6
5.1 일반사항.....	6
5.2 설계 기회	7
5.3 설계 한계	8
6 설계 고려사항.....	9
6.1 일반사항.....	9
6.2 제품 고려사항.....	9
6.3 제품 사용 시 고려사항.....	10
6.4 지속가능성 고려사항	12
6.5 사업 고려사항.....	14
6.6 형상 고려사항.....	16
6.7 재료 물성 고려사항	18
6.8 공정별 고려사항	21
6.9 정보 교류 고려사항	24
7 설계자의 주의사항.....	25
7.1 일반사항.....	25
7.2 오버행(Overhang)	25
7.3 갑작스런 두께 변화.....	25
7.4 Trapped volume	25
7.5 Layering	25
7.6 청결도(Cleanliness).....	26
7.7 미세 부품의 세부사항(Fine part details).....	26
7.8 비파괴 검사 요구사항.....	26
7.9 Tessellation.....	26
7.10 미세 부품의 세부사항(Fine part details).....	26
7.11 File source — CAD 대 전산단층법(Computed tomography).....	26
참고문헌	27
KS D ISO/ASTM 52910:2018 해 설	278

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

이 표준은 적층제조에 관한 공통된 ISO/ASTM 표준을 제정하기 위한 ISO와 ASTM 간의 제휴 협정에 의거하여 적층제조에 관한 기술위원회 ISO/TC 261이 적층제조 기술에 관한 위원회 ASTM F42와 협력하여 작성하였다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

개 요

이 표준은 2018년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52910, Additive manufacturing — Design — Requirements, guidelines and recommendations를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

적층제조 — 설계 — 요구사항, 지침 및 권고사항

Additive manufacturing — Design — Requirements, guidelines and recommendations

주의 — 이 표준은 적층제조 기술의 사용과 관련된 모든 안전 문제를 다룰 목적으로 작성된 것은 아니며, 적절한 보건 및 안전(H&S) 관행의 확립과 사용 전 제한사항의 적용 여부에 대한 결정에 이 표준을 사용하는 것에 대한 책임은 사용자에게 있다.

1 적용범위

이 표준은 적층제조로 만들 제품을 설계하는 데 사용하기 위한 요구사항, 지침 및 권고사항을 제공한다.

이 표준은 모든 방식의 적층제조 시스템으로 제조된 모든 종류의 제품, 장치, 시스템, 구성품 또는 부품에 적용이 가능하다. 이 표준은 설계 과정에서 어떤 설계 요소들이 고려되어야 하는지 결정하거나 또는 적층제조 공정을 아용할지를 결정하는 데 도움을 준다.

이 표준에는 문제들에 대한 일반적인 지침과 검증에 대해서는 포함되어 있으나, 특정한 설계 해법과 특정 공정 또는 특정 재료에 관한 자료는 포함되어 있지 않다.

이 표준을 사용할 것으로 예상되는 대상은 다음과 같이 세 분류로 나뉘어진다.

- 적층제조 시스템을 사용하여 제조되는 제품을 설계하는 설계자와 관리자
- 기계설계와 CAD를 배우는 학생
- 적층제조 설계 지침 개발자와 설계 지원 시스템 개발자

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

ISO/ASTM 52921, Standard terminology for additive manufacturing — Coordinate systems and test methodologies

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 ISO/ASTM 52921에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다.

ISO와 IEC는 아래의 웹페이지에서 표준화에 사용되는 용어들의 데이터베이스를 운영하고 있다.

— ISO Online browsing platform(온라인 검색 플랫폼): <https://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia(전자백과사전): <http://www.electropedia.org/>

3.1 적층제조 공정 분류

3.1.1

접착제 분사(binder jetting)

분말 재료를 결합시키기 위하여 액상 접착제가 선택적으로 적층되는 적층제조 공정이다.

[출처: KS D ISO/ASTM 52900의 2.2.1]

3.1.2

에너지 제어 용착(directed energy deposition)

재료가 적층될 때 적층 재료를 용융에 의하여 용해 시키기 위해 집속된 열 에너지를 사용하는 적층 제조 공정이다.

[출처: KS D ISO/ASTM 52900의 2.2.2]

3.1.3

재료 압출(material extrusion)

노즐이나 오리피스를 통해 재료가 선택적으로 토출되는 적층제조 공정이다.

[출처: KS D ISO/ASTM 52900의 2.2.3]

3.1.4

재료 분사(material jetting)

적층 재료와 액적을 선택적으로 적층하는 적층제조 공정이다.

[출처: KS D ISO/ASTM 52900의 2.2.4]

3.1.5

분말 베드 용해(powder bed fusion)

열에너지가 분말 베드의 영역들을 선택적으로 용해시키는 적층제조 공정이다.

[출처: KS D ISO/ASTM 52900의 2.2.5]

3.1.6

판재 적층(sheet lamination)

판형 재료를 붙여서 제품을 성형하는 적층제조 공정이다.

[출처: KS D ISO/ASTM 52900의 2.2.6]

3.1.7

액조 광경화(vat photopolymerization)

광중합반응에 의하여 액조 내에서 액상 광경화수지가 선택적으로 경화하는 적층제조 공정이다.

[출처: KS D ISO/ASTM 52900의 2.2.7]

3.2 다른 정의

3.2.1

설계 고려사항(design considerations)

제품 설계자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 주제를 의미한다.

비고 설계자는 주제의 범위가 설계 중인 부품에 어느 정도 영향을 미칠 수 있는지를 결정하고 적절한 조치를 취한다.

3.2.2

공정 사슬(process chain)

제품이 원하는 모든 물성을 가지는 데 필요한 제조공정의 순서

4 목적

4.1 일반사항

이 표준은 적층제조 공정으로 제작되는 부품과 제품을 설계하는 데 필요한 요구사항, 지침 그리고 권고사항을 제공한다. 그리고 적층제조에 유리한 부품 또는 제품의 조건이 강조되어 있다. 마찬가지로 기존 제조공정에 유리한 조건도 강조되어 있다. 주요 내용들은 아래와 같다.

- 적층제조가 설계자들에게 제공하는 기회와 설계 자유도(5절)
- 설계자들이 적층제조로 제작할 부품을 설계할 때 고려해야 하는 사안(6절)
- 대부분의 적층제조시스템에서 자주 문제를 일으키는 상황에 대한 경고(7절)

4.2 적층제조를 위한 전반적인 제품 설계 전략

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

그림 1은 적층제조를 위한 전반적인 제품 설계 전략이며, 비용이 최우선 결정 기준인 구조재로 사용되는 기계적 제품을 설계하기 위한 대표적인 과정이다. 만약 비용 이외의 결정 기준이 적용 가능하다면, 설계자는 비용을 품질, 납기 또는 다른 결정 기준으로 대체할 수 있다. 설계자는 기능적, 기계적 또는 공정 특성과 관련된 기술적 고려사항과 더불어 적층제조 공정을 선택함에 있어서 발생 가능한 위험성에 대해서도 고려해야 한다.

4.3 적층제조를 이용한 제품 제작 가능성 확인 절차

그림 2는 적층제조로 제품을 제작할 수 있는지에 대한 가능성을 확인하는 과정이며, **그림 1** 좌측에 위치한 “일반적인 적층제조 가능성 확인”을 상세하게 설명한다. 그림에 나타난 바와 같이, 가장 중요한 결정 기준은 사용할 재료가 적층제조에 사용가능한지, 적층물이 장비의 제작 체적에 적합한지, 그리고 적층제조가 특별히 강점을 갖는 최소한 하나의 부품 특성(맞춤제작, 경량화, 복잡한 형상)이 존재하는지의 여부이다. 이러한 기준들은 기술적 제품들에 대한 많은 기계공학 응용분야에 적용되는 대표적인 기준들이지만, 이 기준들이 전부인 것은 아니다.

4.4 적층제조 공정 선정을 위한 변수들

그림 3은 **그림 1**의 “적층제조 공정 선택”을 상세하게 설명한 것으로 재료의 선택이 적합한 적층제조 공정을 선택하는 데 결정적인 역할을 하는 것을 나타낸다. 만약 적합한 재료와 공정의 조합을 선택할 수 있다면, 그 후 표면 고려사항들, 형상 및 정적/동적 물리적 물성들을 포함하는 기타 다른 설계 요구사항들을 고려할 수 있다. 이들 그림들은 많은 종류의 기계적 부품들에 대한 일반적인 사항을 기술한 것으로 필수로 규정된 것은 아니다.

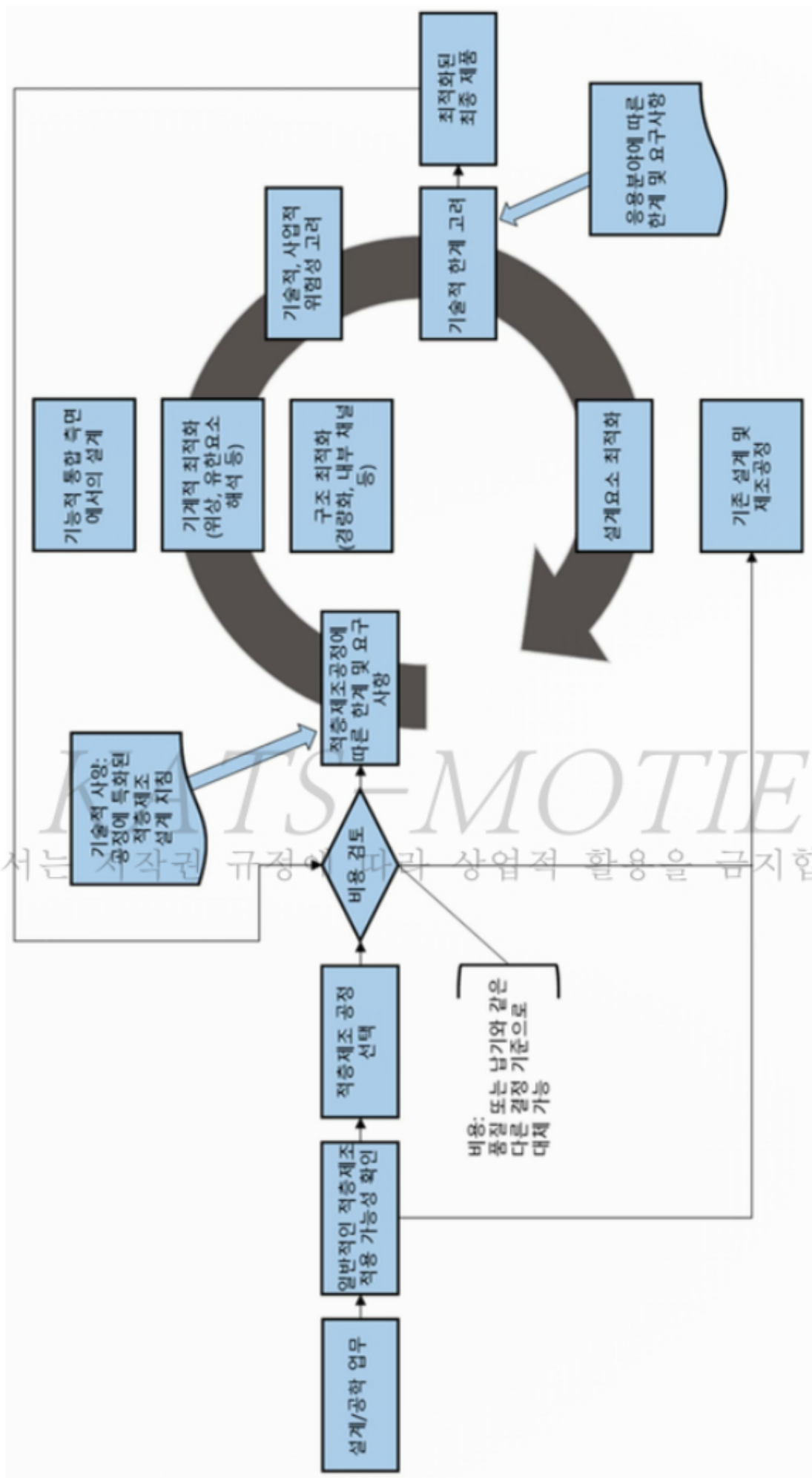


그림 1 — 적응제조를 위한 전반적인 제품 설계 전략

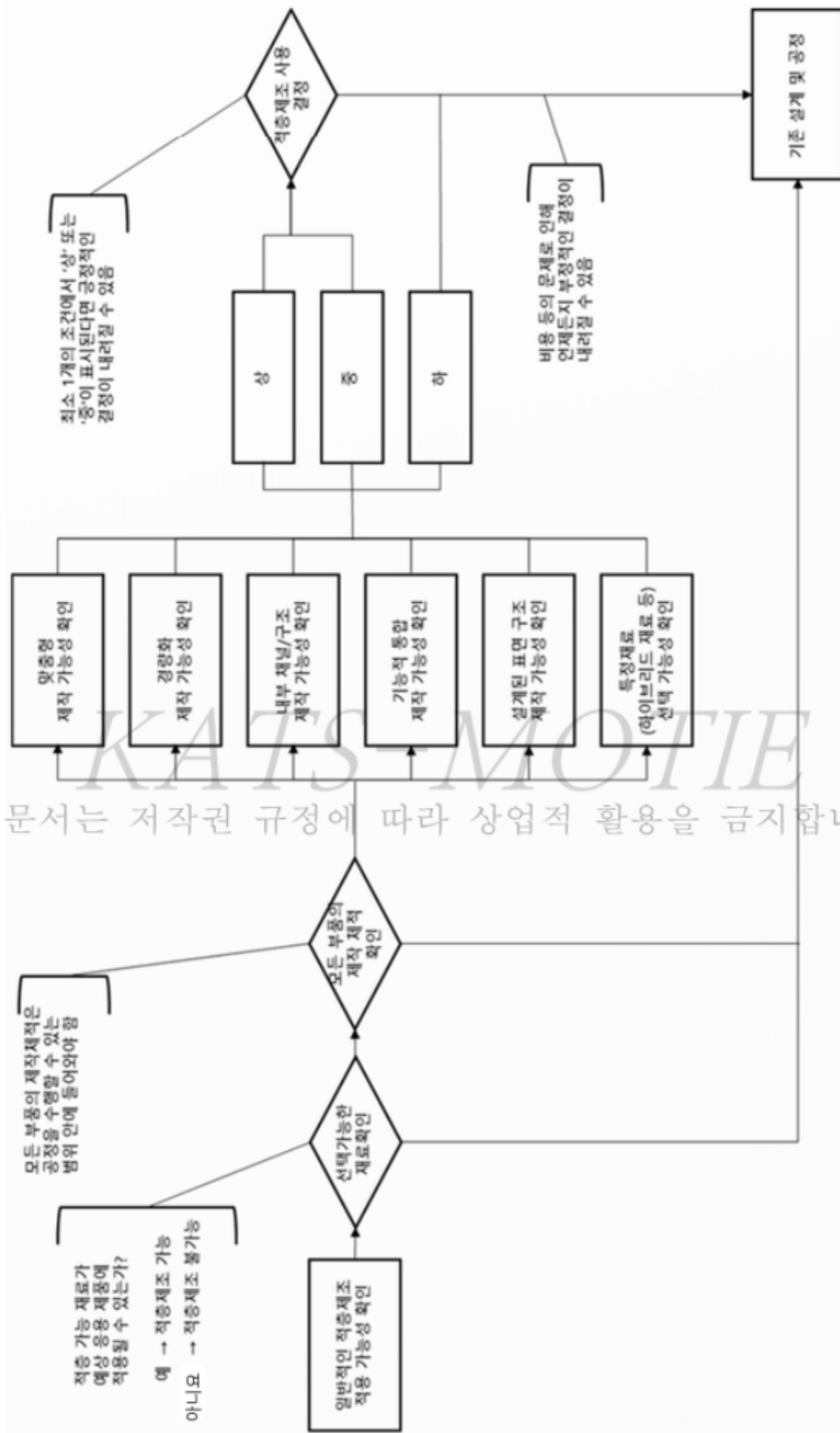
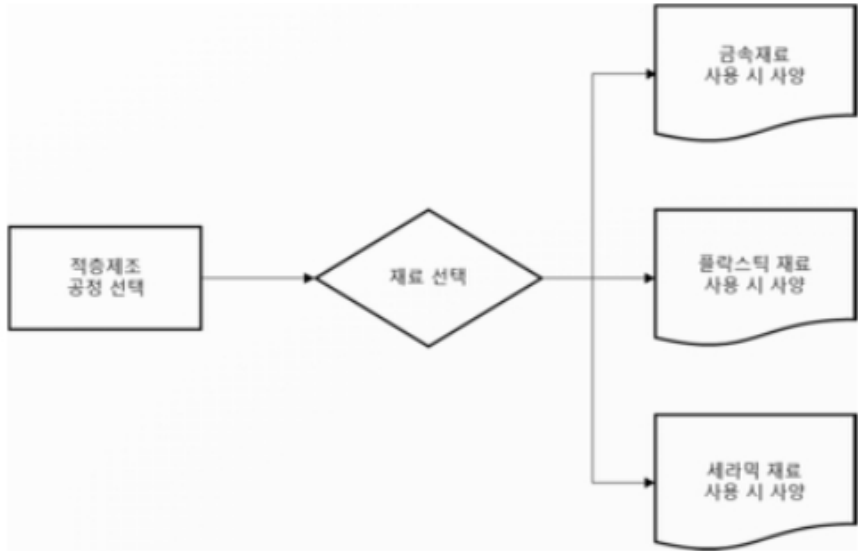


그림 2 — 적층제조를 이용한 제품 제작 가능성 확인 절차



재료 : 금속				
주요 기술적 문제	분말베드용해 (Powder bed fusion)	재료 분사 (Material jetting)	재료 압출 (Material extrusion)	판재 적층 (Sheet lamination)
표면				
거칠기				
계단 효과				
형상 물성				
형상 정확도				
정적 물리적 물성				
이동적 물리적 물성				
인장강도				
연성				
동적 물리적 물성				
피로수명				

그림 3 — 적층제조 공정 선정을 위한 변수들

5 설계 기회 및 한계

5.1 일반사항

적층제조는 다른 제조공정들과는 여러 가지 이유로 다르며, 이러한 다른 점들 때문에 아래에서 언급되는 독특한 설계 기회와 자유도를 갖는다. 일반적으로 어떤 부품이 기존 제조공정을 사용하여 경제적으로 제작될 수 있다면 그 부품은 적층제조로 제작될 필요가 없을 것이다. 반면, 어떤 부품이 복잡한 형상, 주문자 제작 형상, 소량 생산, 특별한 물성 또는 특성이 조합되어 있다면 적층제조로 제작하기에 적합할 가능성이 높다. 공정과 재료가 개선됨에 따라 이러한 특징에 대한 필요성은 점점 높아질 것이다. 5절은 여러 설계 기회들에 대해 설명하고 여러 일반적인 한계에 대해 확인한다.

5.2 설계 기회

5.2.1 배경 — 적층제조는 재료를 한 층씩 쌓아올리는 방식으로 재료를 부가함으로써 제품을 제작한다. 적층제조 공정의 이러한 본질적 특징에 의해 적층제조는 다른 제조공정에 비해 많은 제품 제조 자유도를 가지고 있다. 예를 들어 재료 분사 공정으로 제품이 제작될 경우, 제작된 제품은 수백만 개의 액적으로 구성될 수 있다. 마이크로에서 나노 범위로 수백만 개 이상의 작업들을 이산 제어하는 것은 기회이자 도전이다. 고려사항들과 제조공정변수들 간의 유례없는 수준의 상호의존성이 명확하게 나타나고 있으며 이는 적층제조를 기존의 다른 제조공정과 구분하는 요소이다. 설계 기회의 활용성은 이러한 공정설계의 복잡성에 의해 제한될 수 있다.

5.2.2 개요 — 층 기반 적층의 본질적 특징은 사출성형 금형, 성형 금형 및 고정구들과 같은 하드 툴링(hard tooling) 없이 실제적으로 임의의 부품 형상을 제작할 수 있다는 것을 의미한다. 고객 또는 환자와 같은 개개인에 맞춰진 형상들도 경제적으로 제작할 수 있다. 벌집 형상, 격자 형상, 발포 형상 등의 다공성 구조들 또는 더 일반적인 구조들을 사용하는 매우 정교한 형상을 가지는 구조물들도 제작이 가능하다. 종종 기존 제조공정을 통해 제작되던 여러 개의 부품이 결합된 다중 부품이 형상적으로 더 복잡한 단일 부품 혹은 더 적은 개수의 부품이 결합된 다중 부품으로 대체되기도 한다. 적층제조의 이러한 장점들은 기존 제조 공정으로 제작된 조립품들보다 더 가볍고 더 우수한 성능의 제품을 개발하는 것으로 이어질 수 있다. 또한 부품 통합으로 불리는 이러한 부품 교체는 산업의 후속 분야에서 많은 이익을 가져온다. 조립시간, 수리 시간, 제조 공간의 복잡성, 교체 부품 재고 및 툴링이 감소되면 제품 생산 전주기를 통하여 비용 절감을 이룰 수 있다. 추가적으로 고려할 사항은 기하학적으로 복잡한 의료용 모델들을 의학 영상 데이터로부터 쉽게 제작할 수 있다는 것이다.

5.2.3 많은 적층제조 공정들에서는 하나의 부품 내에서도 재료 조성 또는 재료 물성을 변화하게 할 수 있다. 이러한 특성은 재료 조성 또는 재료 미세구조 중 하나를 변화시킴으로써 원하는 기계적 물성 분포를 갖는 기능적으로 등급화된 제품들을 제작할 수 있게 한다. 만약 효과적인 기계적 물성이 하나의 부품 내에서 달라지는 것을 희망한다면, 설계자는 적층제조 공정의 장점인 기하학적 복잡성을 이용하여 이러한 제품을 제작할 수 있다. 재료 조성 또는 재료 미세구조를 변화시키는 것은 가능하지만, 이러한 재료 조성 및 재료 미세 구조 변화는 특정 공정과 장비에 대해 의존적인 한계를 가지고 있다. 일부 적층제조 공정들은 점 대 점 재료 변화가 가능하고, 또 다른 일부 적층제조 공정들은 하나의 층 내에서 재료 변화를 이산 제어할 수 있으며, 액조 광경화 공정을 제외한 거의 모든 적층제조 공정들은 층간의 재료 변화를 이산 제어할 수 있다. 재료 분사와 접착제 분사 공정들에서는 액적 대 액적 또는 액적들의 혼합을 통하여 재료 조성을 연속적으로 변화시킬 수 있다. 유사하게 에너지 제어 용착 공정에서는 용융풀 내부로 주입되는 분말 조성을 변화시킴으로써 가변 재료 조성들을 만들 수 있다. 재료 압출 공정에서는 다수의 용착 헤드들을 사용하여 재료 조성의 이산 제어가 가능하다. 분말 베드 용해(PBF) 공정들은 용융되지 않은 혼합된 분말들을 분리하는 것이 어렵기 때문에 재료 조성을 변화시키는 데 한계가 있다. 시간이 지남에 따라 특정 장비 성능들이 변하고 발전하겠지만, 재료 조성과 재료 미세 구조 변화와 관련된 연구/기술개발은 재료 조성 유연성과 재료 물성 제어 능력 향상 방향으로 진행되고 있다.

5.2.4 적층제조 공정에 의해 기존에 존재하지 않았던 구조적 물성을 갖는 부품들을 설계할 수 있는 기회가 생겨나고 있다. "기능성을 위한 설계"의 개념이 구현 가능해지고 있으며, 이는 제품의 기능들이 수학적으로 정의될 수 있다면 이러한 기능들을 얻기 위하여 제품을 최적화할 수 있다는 의미이다. 이러한 점을 고려하여 새로운 위상 및 형상 최적화 기법들이 개발되었다. 위상 및 형상 최적화 결과로부터 도출된 설계들은 벌집, 격자 또는 발포형 내부 구조들을 활용한 매우 복잡한 기하학적 구조를 가질 수 있거나 복잡한 재료 조성들과 변화들을 가질 수도 있으며, 또한 이 두 가지의 조합으로 나타날 수도 있다. 이 분야에서는 연구가 필요하다. 그러나 이 분야에 대한 몇몇 예들이 나타나기 시작하고 있다.

5.2.5 또 다른 기회 요소들은 사업적인 고려사항들과 연루되어 있다. 적층제조 공정을 이용한 제품 제조에서는 부가적인 툴링(금형, 지그, 고정구, 주조틀 등)이 요구되지 않기 때문에 제품 제조시간(lead time)이 매우 짧아질 수 있다. 특정 부품에 특화된 기반시설 구축을 위한 투자 비용이 거의 필요하지 않기 때문에 대량으로 맞춤형 제품을 생산하고 시장 변화에 빠르게 대응하는 것이 가능하다. 제품 수리의 경우, 적층제조 공정이 비용과 제조시간 측면에서 모두 큰 이점이 있다.

5.3 설계 한계

5.3.1 개요 — 적층제조가 사용되지 않아야 하는 상황에서의 제품 설계 특성들에 관해 주목하는 것은 매우 유용하다. 간결하게 말해서 만약 어떤 제품이 기존 제조공정에 의해 경제적으로 제조될 수 있고 요구사항도 만족할 수 있다면 적층제조는 사용되기 어렵다. 설계자는 적층제조 공정의 적용 여부를 결정할 때 비용, 이익 그리고 위험 요인들을 균형 있게 고려하여야 한다.

5.3.2 적층제조는 가장 큰 장점은 다양한 제품 형상, 복잡하고 맞춤형의 제품 형상들 및 복잡한 재료 분포들을 가지는 제품을 제조할 수 있는 유연성이다. 만약 대규모 생산량에서 단순 제품 형상의 대량 생산을 원한다면, 적층제조는 제조시간과 비용을 크게 개선하지 않으면 적합하지 않을 수 있다.

5.3.3 설계자는 선택할 수 있는 재료의 종류, 공급 재료의 종류와 품질 및 재료의 기계적 특성 및 다른 물리적 특성이 다른 제조공정에서와 어떻게 다른지에 대해 알고 있어야 한다. 적층제조에서 사용되는 재료들은 기존의 제조공정에서와 다르게 변화하기 때문에 다른 물성을 갖게 된다. 설계자는 적층제조 구성품들의 물성이 공정 변수에 따라 매우 민감하게 바뀔 수 있고, 공정의 다양성이 설계 자유도를 제한하는 심각한 문제인 것에 대해 알아야 한다. 또한 설계자는 적층제조 공정을 거친 재료들에서 자주 발생하는 이방성에 대해서도 잘 이해하여야 한다. 일부 공정에서는 적층 평면(X, Y 방향)의 물성이 적층 방향(Z축)의 물성과 다르게 나타난다. 그러나 일반적으로는 적층제조 공정으로 제작된 재료의 피로 및 충격강도 물성들은 기존의 공정으로 처리된 재료의 피로 및 충격강도 물성들만큼 좋지는 않다.

5.3.4 모든 적층제조 장비는 부품을 제작하기에 앞서 부품 형상을 불연속적으로 분리한다. 이러한 제품 형상 분리과정은 여러 가지 형태로 수행될 수 있다. 예를 들어 대부분의 적층제조 장비들은 층별 적층 방식으로 제품을 제작한다. 재료 분사 공정과 접착제 분사공정에서는 분리된 액적들이 적층된다. 다른 공정들에서는 레이저와 같은 이산 벡터 스트로크(discrete vector stroke)들이 재료 처리를 위해 사용된다. 제품 형상의 이산화에 의해 층간의 구분이 명확하기 때문에, 제품 외부 표면들은 종종 매끄럽지 않다. 또한 제품 내부에 작은 기공들이 존재할 수 있다.

5.3.5 기하학적 형상 이산화는 여러 가지 다른 좋지 않은 효과들을 야기시킨다. 작은 특징 형상은 잘못 제작될 수 있다. 얇은 벽이나 적층 방향에 상대적으로 기울어진 지주들은 제작하고자 하는 두께보다 두꺼워질 수 있다. 또한 벽이나 지주가 거의 수평적으로 설계되면, 연속되는 층들 간에 상대적으로 약간의 겹침이 발생할 수 있어 벽과 지주가 매우 약할 수 있다. 이와 유사하게 구멍들과 같은 작은 음각 특징 형상들은 원하는 형상보다 작아지고 왜곡된 형상들을 가지는 반대적 효과를 경험할 수 있다.

5.3.6 후처리 공정은 많은 적층제조 공정들에서 요구되거나 최종 사용자에게 의하여 후처리 공정이 요구될 수 있다. 다양한 기계적, 화학적 그리고 열적 방법들이 적용될 수 있다. 몇몇 적층제조 공정 유형들은 적층 시 지지 구조들을 활용하는데, 이는 추후 제거되어야 한다. 어떤 경우에는 지지대들이 용매를 사용해서 제거될 수도 있지만, 그 외 경우에는 지지대들은 기계적으로 제거되어야 한다. 사용자는 이로 인해 발생하는 추가적인 작업, 수동 제품 처리, 이러한 작업에 소요되는 시간에 대해서 숙지하고 있어야 한다. 추가적으로, 설계자는 지지 구조들의 존재가 지지되는 표면들의 표면 마무리나 정확도에 영향을 미칠 수 있음을 인지해야 한다. 지지 구조 제거에 추가하여, 과도한 분말 제거, 표

면 마무리 개선, 기계 가공, 열처리 및 코팅과 같은 다른 후처리 작업들이 필요하거나 요구될 수 있다. 어떤 제품 내부에 공동부들이 있는 경우, 설계자는 지지 구조물들, 소결되지 않은 분말(분말 베드 용해 공정) 또는 액체 수지(액조 광경화 공정)를 해당 공동부들에서 제거할 수 있도록 특징 형상들을 설계해야 한다. 정확도 및 표면 마무리 요구사항들에 따라 제품에 마무리 가공, 폴리싱, 연삭, 비드 블라스팅 또는 슛피닝등 후처리 공정이 필요할 수 있다. 예를 들어, 금속 제품들은 잔류응력을 완화하기 위한 열처리가 요구될 수 있다. 페인팅, 전기 도금 또는 수지 용침과 같은 코팅이 요구될 수 있다. 후처리 공정 작업들은 적층제조 제품들의 비용을 상승시킨다.

5.3.7 각 적층제조 공정은 제한적인 적층 포락선을 가진다. 어떤 제품이 어떤 적층제조 공정의 적층 포락선보다 크면 제품은 여러 조각으로 분리될 수 있으며, 이 조각들은 각각 제작된 후에 일체형으로 조립된다. 어떤 경우에는 이러한 분리 및 조립이 기술적으로나 또는 경제적으로 적합하지 않다.

6 설계 고려사항

6.1 일반사항

제품, 용례, 지속 가능성, 사업성, 기하학적 형상, 재료 물성, 공정 및 소통 고려사항들을 포함하는 설계 고려사항들의 몇 가지 범주들이 명시되었다.

6.2 제품 고려사항

6.2.1 설계 효율성

설계자는 성능과 효율성을 최적화하는 제품 형상과 구성을 생성할 수 있다. 제품은 가능한 한 효율적인 형상으로 설계하여 최소 무게, 최대 강성 등의 원하는 물성을 구현하도록 설계될 수 있다. 또한 다중 재료들, 복잡한 형상들 또는 부품 통합을 사용하여 상당한 효율적 이점들을 가지는 다중 기능들을 동시에 수행하는 제품을 설계할 수 있다.

6.2.2 부품 또는 제품 통합

제품이나 모듈의 부품 개수를 최소화시키는 것은 좋은 설계 방안이지만, 기능 손실이 있어서는 안 된다. 어떤 부품이 이웃한 부품들과 같은 재료로 만들어지고 서로 상대적으로 움직일 필요가 없고 다른 부품에 접근할 수 있도록 제거될 필요가 없다면, 그 부품과 이웃한 부품은 하나로 합쳐질 수 있다. 이러한 경우를 종종 부품 통합이라고 칭하며, 이는 조립을 고려한 설계(DFA) 표준이다.

6.2.3 조립 특징 형상

조립 특징 형상은 표준 조립 고려 설계의 고려사항이다. 제품들은 조립 과정에서 쉽게 삽입하고 고정할 수 있는 특징 형상들이 포함되도록 설계되어야 한다. 적층제조는 스냅 핏들(snap-fit), 경사 형상들 및 리브와 보스들과 같은 다른 부품을 지지하는 형상들과 같은 조립 특징형상들을 대부분의 제품 설계에 통합할 수 있게 해준다. 적층제조는 기하학적으로 복잡한 설계들을 제조할 수 있는 능력은 뛰어난 설계 유연성과 자유도를 제공하고, 조립 특징 형상들의 설계에서 설계자가 혁신적으로 조립 형상들을 설계할 수 있게 해준다. 특히 적층제조로 제작된 금속 제품들에서 설계자들은 추가적인 전통 기계가공이 요구되는 결합면들에 대한 조립 요구사항들을 기록하여야 한다. 예를 들어 조립 이후 기존 기계가공을 적용하도록 설계된 제품들에 대한 설계 고려사항들이 있다.

6.2.4 다중 부품 메커니즘

예를 들어 2차적인 조립 과정 없이 다른 부품에 대해 상대적인 운동을 하는 부품들과 같이, 많은 적층제조 공정들에서 작동 메커니즘을 설계하는 것이 가능하다. 회전부, 미끄러짐부 및 캠 결합부와 같은 운동학적인 결합부는 부품들 간의 상대적 움직임이 가능하도록 설계될 수 있다. 분말 베드 용해 공정들에서는 분말이 제거될 수 있다면 결합부들에 의해 상대적 운동이 제공될 수 있다. 액조 광경화 공정들에서 액상 수지가 결합부들에서 쉽게 제거되어 결합부들에서 상대적 운동이 가능하다. 지지 구조들이 필요한 다른 공정들에서는, 예를 들어 용해성 지지 재료를 사용하는 경우, 지지 재료가 결합 영역들로부터 쉽게 제거된다면 상대적 운동 메커니즘들의 구현이 가능하다.

6.2.5 호환 메커니즘

적층제조에서는 복잡한 2차원과 3차원 메커니즘들에 대한 창의적인 설계를 할 수 있다. 다중 부품 메커니즘들과 달리 다른 유형의 메커니즘들은 설계된 굽힘 패턴들을 통하여 입력과 출력 간의 상대적인 운동을 일으킨다. 즉, 메커니즘의 구조적 요소들이 원하는 입력-출력 거동을 발생시키는 방식으로 굽힘 변형을 한다. 호환 메커니즘들의 가장 간단한 유형은 호환성 힌지들처럼 작동하는 얇은 판재들로 구성된 핀 조인트들로 간단하게 대체된다.

6.2.6 공정들과 공정 사슬들 간의 관계

제품 표면의 정밀도와 표면 마무리 정도는 적층 방향과 다른 공정 변수에 의존적이다. 설계자는 원하는 정밀도와 표면 마무리 요구사항들을 만족시키기 위하여 공정들의 순서(공정 사슬)에 대해 고려해야 한다. 비록 하나의 적층제조 공정으로 모든 설계 요구사항들을 만족시킬 수 없다고 할지라도, 적합한 공정 사슬을 설계함으로써 제품 제작에 적층제조 공정을 사용할 수 있다.

6.3 제품 사용 시 고려사항

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

6.3.1 일반사항

설계 고려사항들은 제품이 유용한 수명 동안 사용될 환경의 유형에 근거하여 결정되어야 한다. 사용 환경은 작업 조건들을 포함할 수 있으며, 보관 또는 유지 보수 및 수리 동안의 조건들도 포함될 수 있다. 재료 물성도 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4와 6.3.5에 약술된 환경 조건들에 의해 영향을 받을 수 있다.

6.3.2 열적 환경

6.3.2.1 노출 온도 범위(극한값들)

제품이 노출되는 최대 및 최소 온도들은 정의되어야 한다. 설계자는 선택된 제품의 재료가 제품의 사용 수명동안 겪게 되는 전체 온도 범위에서 요구되는 물리적 물성들을 유지하는 것을 보장하여야 한다. 제품 설계들은 전체 온도 범위에서 제품의 기능이 유지되도록 하여야 한다.

6.3.2.2 운영 온도 범위

제품이 대부분의 사용 기간 동안 노출될 전체 온도 범위에서 재료 물성은 요구되는 성능 이상의 성능을 나타내어야 한다. 설계자는 선택된 재료들이 운영 온도 범위에서 요구되는 물리적 형상과 재료 물성들을 유지하는 것을 보장하여야 한다.

6.3.2.3 주기적 열 노출(또는 열 피로)

제품의 운영 수명 동안 제품에 부가되는 주기적인 열 변화들은 영구적으로 재료의 물성들을 저하시킬 수 있다(즉, 시효).

6.3.2.4 열 팽창 계수(CTE)

운영 온도 범위의 극한 또는 그 부근의 온도에서 제품이 운영될 동안 제품의 열 팽창은 제품의 형상과 재료 물성들을 변화시킬 수 있다. 결합을 위한 구성요소들 간의 열 팽창 계수 불일치는 응력과 잠재적 파손을 초래할 수 있다. 이에 대해서는 일반적으로 ASTM E228을 사용하여 보고된다.

6.3.3 화학물질 노출

6.3.3.1 화학물질

제품과 접촉할 수 있는 화학물질의 식별은 화학물질과 제품 간에 화학반응이 있을 수 있으므로 꼭 수행되어야 한다.

6.3.3.2 액체 흡수

일부 적층제조 재료는 액체와 접촉 시 그 액체를 흡수할 수 있으며, 이로 인해 재료의 부피가 증가하거나 물성이 열화되거나 또는 다른 의도되지 않은 부정적인 결과로 이어질 수 있다.

6.3.3.3 재료의 물성 저하 및 시효

이것은 재료가 기체/액체/고체인지 여부에 관계없이 화학물질에 노출되었을 때 발생할 수 있는 현상이다. 또한 제품 사용, 마모와 찢어짐 등에 의해서도 발생할 수 있다. 습기가 흡수 현상을 일으키는 원인 중 하나로, 건조한 환경에 있는 제품은 문제가 발생하지 않을 수 있으나 습한 환경에서 사용될 때에는 제품이 파손될 수도 있다.

6.3.3.4 부식의 형태

적층제조로 제작된 금속 제품을 둘러싸고 있는 재료나 환경이 금속 제품에 부식을 일으킬 수 있는지에 대해 검토되어야 한다.

6.3.4 방사능 노출

6.3.4.1 비이온화

가시광선, 방사선, 마이크로파, 그리고 낮은 수준의 자외선에 대한 노출은 노출 수준에 따라 재료 물성에 영향을 미칠 수 있다.

6.3.4.2 이온화

알파선, 베타선, 우주선, 감마선 및 X선의 방사선 노출 수준이 재료 물성에 어떤 영향을 미칠지에 대해 고려되어야 한다.

6.3.5 기타 노출

6.3.5.1 생물학적 노출

생물학적 물질에 대한 노출은 재료 특성 저하 또는 물성의 변화를 야기시킬 수 있다. 이러한 생물학적 물질에는 인간이나 다른 동물의 체액이나 생체 조직, 식물 또는 식물의 생체 조직 및 조류 또는 다른 미소 유기체들을 포함할 수 있다. 이러한 고려사항들 중 많은 부분이 미국 FDA나 다른 국제 규정들에서 많이 다루어지고 있으며, 설계자들은 관련 규제를 참고하여야 한다.

6.3.5.2 환경적 조합

복합적으로 환경적 조건들이 나타날 때 재료 물성들이 환경적 조건 조합에 영향을 받기 때문에, 모든 환경적 고려사항들(열적, 화학적 및 방사능적)의 조합들은 고려되어야 한다.

6.4 지속가능성 고려사항

6.4.1 일반사항

기업, 소비자, 정부는 제품과 제품 제조공정이 지구 환경과 자원에 미치는 영향에 대해 알기를 원하는 경우가 자주 있다. 지속가능성은 일반적으로 생태학적인 영향과 인류에게 부정적인 영향을 줄이는 것과 연관된다. 이와 같이 지속가능성에 대한 논의는 적층제조로 제작된 부품들을 설계할 때 고려할 필요가 있다. 이러한 고려사항은 자원 사용량 감소, 재활용 그리고 재사용의 관점에서 시작된다.

6.4.2 자원 사용량 감소

부품 제조에 사용되는 재료의 양을 줄이는 것은 제품이 사용되는 기간에 걸쳐 절약 효과가 두드러진다. 예를 들어 항공기 중량을 1 kg 줄이면, 연간 수천 리터의 항공유를 절약할 수 있으며 또한 수백만 킬로그램의 이산화탄소 발생을 없앨 수 있다. 기존 제조공정과 비교하여 적층제조는 깎아 내는 가공공정이 없기 때문에 제작과정에서 재료의 사용을 줄일 수 있다. 또한 적층제조는 복잡한 형상을 만들기 위해 제작과정 중에 대부분의 재료가 깎여 나가는 초기 원소재를 준비할 필요가 없다. 이러한 설계 자유도에 의해 설계자는 요구사항을 만족시키기 위해 가장 효과적인 부품을 창의적으로 설계할 수 있게 된다.

6.4.3 재활용

재활용 가능성은 부품이나 제품에 사용된 재료들을 회수할 수 있는 가능성을 의미한다. 재활용된 재료는 이후 제조공정의 원재료가 된다. 일반적으로 금속은 쉽게 재활용되며, 대다수의 열가소성 재료는 재활용이 가능하다. 그러나 열경화성 고분자는 대체로 재활용할 수 없다. 아크릴로니트릴부타디엔스티렌, 압출 공정에 사용되는 폴리카보네이트, 그리고 고분자 분말 베드 용해에 사용되는 폴리아미드는 대체로 재활용이 가능하다. 그러나 설계자는 적층제조 공정에 사용되는 특정 고분자의 재활용 가능성을 확인하여야 한다. 일반적으로 재료 분사와 액조 광경화 공정에서 사용되는 광경화 고분자(photopolymer)는 재활용되지 않는다.

대부분의 재료들이 기술적으로 재활용이 가능함에도 불구하고 실제로는 운송, 분리 또는 경제적인 문제로 인하여 특정 재료들이 상업적으로 재활용되지 않는 경우가 많다. 적층제조 사용자는 재료를 선택함에 있어 이러한 점을 고려하길 바란다.

6.4.4 재활용 표시

과거에 Society of Plastics Industry(SPI)에서 개발된 고분자 인식 코드 체계는 고분자부품에 사용된 특정 고분자 조성을 표시하게 되어 있다. 현재 고분자와 관련된 ASTM D20 위원회(플라스틱)에서 이 고분자 인식 코드 체계를 관리하고 있으며, ASTM D7611-13의 표준 규격을 개발하였다. 인식 기호들은 쉽게 인식될 수 있게 되어 있으며, 서로 다른 재료들을 분리하는 근로자들을 돕기 위한 지역 재활용 프로그램에 자주 사용된다. 만약 설계한 부품이 제품에 사용된다면, 부품 설계자들은 이 고분자 인식 코드 기호를 설계에 추가하여야 한다.

6.4.5 재사용

재사용은 재활용과 달리 제품을 사용한 후에 원래의 형상 그대로 다시 사용하는 것을 의미한다. 때때로 재사용된 부품은 원래 사용되었던 물성과는 다른 목적으로 사용되곤 한다. 다른 경우에는 부품을 새로 정비하여 원래 목적에 다시 사용되곤 한다. 만약 기업이 재사용 전략을 추구하길 원한다면 설계자는 재사용 기간으로 길어진 수명을 고려해서 부품을 설계하여야 한다. 이로 인해 자원 사용량 감소와 재사용 간에는 이윤배반적인 측면이 존재할 수 있다.

6.4.6 입력 흐름(Input stream)

입력 흐름은 일반적으로 지지 구조 재료와 같이 부품 제작에 사용될 재료들을 포함한 다양한 제조공정에서 투입되는 재료를 의미한다. 많은 분말 베드 용해 공정에서 분말은 매 적층 시마다 재사용된다. 이러한 분말 재활용은 경제적인 관점에서 중요하지만 한계점이 존재한다. 일반적으로 적층제조 공급재료는 입력 흐름의 영향을 줄이기 위해서 적층제조 장비 공급자에 의해 매우 주의깊게 다뤄진다. 그러나 다양한 종류의 공급재료가 사용될 수 있다는 점에서 제품 설계자는 제작된 제품의 물성이 요구되는 물리적 물성을 가질 수 있도록 재료 선택에 주의를 기울일 필요가 있다.

6.4.7 폐기물 흐름(Waste stream)

제작된 제품과 재활용이 가능한 재료를 장비로부터 분리한 후에 남은 재료를 일반적으로 폐기물이라 한다. 이러한 재료들은 폐기물 흐름이 된다. 적층제조 공정의 경우에 금속 구조체를 제외한 지지 구조물, 세척 용매, 그리고 분말 베드 용해 장비에서 더 이상 재활용할 수 없는 분말과 같은 후공정에 의해 발생된 부산물도 폐기물로 간주되어야 한다.

6.4.8 에너지 소비

제품 제작 과정에서 상당량의 에너지가 소비될 수 있다. 적층제조 장비는 가열, 적층공정, 그리고 심지어 냉각 팬을 사용한다면 냉각 과정에서도 에너지를 사용한다. 에너지 사용량을 제품 설계 단계 또는 제조공정을 선택하는 단계에서 고려하기 어렵지만, 적층제조 장비 공급자의 에너지 사용량에 대한 관심이 증가하고 있다. 설계자는 후공정 및 표면 연마 공정에서의 에너지 사용량에 대해서도 고려해야 한다.

6.4.9 물 소비

물은 전 세계적으로 부족한 자원이기 때문에 많은 기업들이 공장에서 사용하는 물에 대해 많이 고민을 하고 있다. 일부 액조 광경화 공정은 후공정에서 상당히 많은 양의 물을 사용한다.

6.4.10 탄소 발자국

탄소 발자국은 공급사슬을 통틀어서 제조자들에게 지속가능성 분석에 있어 중요한 요소로 간주되는

사항이다. 탄소 발자국은 채굴과 같은 원재료를 뽑아내는 공정에서부터 제품의 사용된 재료를 재활용하거나 부품을 재사용하는 단계에 이르기까지 사용한 자원과 배출한 공해를 모두 합한 척도이다. 좋은 데이터베이스와 도구들을 사용하여 많은 수의 일반적인 재료와 범용 제조공정에서의 탄소 발자국을 평가할 수 있다.

6.4.11 제품 수명 영향

적층제조 공정을 다른 제조공정으로 대체할 수 있는지를 고려하는 것은 중요하며, 적층제조로 제작된 제품이 다른 제조공정으로 제작된 제품에 비해 영향도가 상대적으로 어떤지를 결정하여야 한다. 예를 들어, 단지 적층제조 공정이 상당량의 에너지를 소비할 수 있다고 해서 적층제조 공정을 사용하지 말아야 한다는 것은 아니다. 에너지, 물, 탄소 발자국, 폐기물 등을 모두 고려한 모든 대체 공정들의 전체 영향도를 제품의 기대수명 관점에서 고려하여야 한다. 더욱이 적층제조를 사용할지 안 할지 결정하기 이전에 주어진 재료와 공정 선택에서의 전체 제품 수명 영향을 고려하여야 한다.

6.5 사업 고려사항

6.5.1 일반사항

적층제도가 제품 생산에 최적의 방법인지를 결정함에 있어 여러 가지 사업적으로 고려해야 할 사항들이 존재한다.

6.5.2 비용

비용에 대한 고려사항들에는 적층제조 제작 비용뿐만 아니라 전체 부품 제작 비용, 수명 주기 비용, 그리고 사전 기술 비용 등이 있다.

6.5.2.1 적층제조 제작 비용

적층제조를 사용하는 것이 더 효과적인가를 결정하기 위해서는 사용하고자 하는 공정의 비용을 분석할 수 있어야 한다. 여기서 더 나아가 공정 간의 상대적인 비교를 위해서 하나 이상의 기존 제조 공정과 여러 적층제조 공정들의 비용을 분석할 수 있으면 결정에 도움이 된다. 또한 다양한 재료를 사용하였을 때의 비용 분석도 도움이 된다.

6.5.2.2 전체 제품 제작 비용

하나의 제품을 제작하기 위해서 여러 가지 공정이 순서대로 나열된 공정 사슬이 필요할 수 있으며 적층제조는 이 사슬에서 단지 하나의 공정이 된다. 이런 경우에 전체 공정 사슬에서의 모든 비용을 고려하여야 한다.

6.5.2.3 선행 공업 비용

적층제조의 광범위한 설계 자유도는 큰 장점이기도 하지만 한편으로는 이로인해 상당량의 시간과 비용이 설계에 소요될 수도 있다. 추가로 최적의 공정 조건 설정, 제품 방향, 지지대, 그리고 앵커(anchor)를 결정하기 위해서 제작 공정들을 반복하는 데 많은 시간과 비용이 소요될 수 있다. 이에 따라 만약 어떤 조직이 기존 공정과 재료들에 대해 잘 이해하고 있다면, 적층제조를 사용하지 않는 것이 비용 측면에서 더 효과적일 수도 있다.

6.5.3 재료 고려사항

적층제조에 사용되는 어떤 재료가 제품 사양을 만족하는지를 결정하기 위해서는 이전 절에서 설명한 사용 환경과 더불어 기계적 그리고 다른 물리적 물성들을 고려해야 한다.

6.5.4 제품 주문량

제품 생산에 있어서 적층제조를 사용하는 것과 다른 공정을 사용하는 것 중에 어느 것이 더 효율적인지를 결정하는 것은 제작 비용에 대해 고려하는 것과 유사하다. 또한 만약 생산량이 적거나 맞춤형 제품을 생산하는 경우에는 초기 투자 비용이 높은 기존 제조공정에 비해서 적층제조 비용이 더 낮은 경우가 많다.

6.5.5 제작 시간

적층제조에서의 제작 시간이 부품 주문에 적합한가를 고려한다. 제품 생산 시간은 한 번의 적층으로 얼마나 많은 부품을 제작할 수 있는지에 달려 있다. 어떤 적층제조 공정이 한 번의 적층으로 여러 개의 부품을 만들 수 있는지, 또는 어떤 적층제조 공정이 한 번의 적층으로 한 개의 부품을 만들 수 있는지를 구분하는 것은 중요하다. 작은 부품의 경우에는 부품들을 3차원적으로 배열하고 쌓을 수 있는 분말 베드 용해 공정을 사용하여 수천 개의 부품을 제작하는 것이 가능하다. 이 경우에는 평균 적층 시간과 전체 생산 시간을 매우 줄일 수 있다. 또한 제품 생산 시간은 얼마나 적층판 또는 분말 베드를 촘촘히 쌓을 수 있는지에도 영향을 받는다. 액조 광경화의 경우에는 부품과 지지 구조를 제거하여야 하고 분말 베드 용해의 경우에는 온도 분포를 제어해야 하기 때문에 적층판과 분말 베드의 밀도를 높이는 데 실제로는 한계가 존재한다.

6.5.6 장비 사용

생산을 위해서 몇 대의 적층제조 장비가 사용되어야 하는지는 앞서 6.5.4와 6.5.5의 두 가지 고려사항과 연관이 되어 있다. 일반적으로 더 많은 장비를 사용함으로써 전체 생산 시간을 줄일 수 있다.

6.5.7 후공정

원하는 부품 품질 및 물성을 얻기 위해서는 지지 구조 제거, 연마, 열처리, 코팅, 마무리 등의 후공정이 필요할 수 있다. 수동 방식의 후공정을 수행하기 위해서는 시간과 전문지식이 필요하다는 것을 이해하는 것이 중요하다. 만약 대량생산에서 이로 인해 추가적인 시간이 필요하다면 자동화된 후공정을 고려하거나 개발할 가치가 있다.

6.5.8 폐기물 처리

폐기물을 쉽게 처리할 수 있는지는 지속가능성 고려사항과 연관된다.

6.5.9 검사

정확도, 표면 상태, 기계적 물성, 그리고 다른 요구사항에 대한 부품 검사는 설계 과정에서 고려되어야 한다. 설계자는, 예를 들어 불균일성을 확인할 수 있는 검사 시편 형상을 설계할 수 있다. 또한 부품 설계에서는 구조적 안정성 평가를 위한 비파괴 평가가 필요한지의 여부를 고려해야 한다.

6.5.10 노동 시간

적층제조 공정과 기존 제조공정에서 필요한 노동 시간이 얼마나 되는지는 6.5.2와 6.5.5에서 논의한

비용과 제작 시간과 관련이 있다. 제품 제조에 필요한 근로자의 기술 수준도 고려해야 한다.

6.5.11 포장 및 선적

제품이 특별한 포장과 선적방법을 요구하는지, 포장된 상태로 소비자에게 전달되어야 하는 최종 제품인지, 최종 조립을 위해 부품이 생산 시설로 배달되어야 하는지, 또는 특별한 취급이 필요하지 않은 시제품인지 등 제품 배송 전에 고려해야 하는 여러 종류의 소비자 요구사항이 존재한다.

6.5.12 공급사슬 및 기업 결정

공급사슬에 영향을 주는 여러 가지 전략적 결정에 대해 고려해야 한다. 기업이 제품을 직접 제작할지 아니면 외주를 통해 제작할지, 얼마나 많은 업무를 외주로 수행할지, 어떠한 기준으로 공급자를 선정하는지, 제품 생산을 한 곳으로 모을지, 아니면 여러 곳으로 분산할지 등이 이러한 전략적 결정에 포함된다. 비용, 유연성, 의존성 또는 다른 기준들의 경쟁을 통해 이러한 전략적 결정이 이루어진다.

6.6 형상 고려사항

6.6.1 일반사항

형상과 관련된 설계 고려사항은 제품 형상, 특성, 그리고 전자 파일과 교환 고려사항으로 크게 두 가지 분류로 나누어진다. 제품 형상 고려사항이 먼저 아래에 설명되었다.

6.6.2 정확도 및 정밀도

정확도는 적층제조로 제작된 제품의 물리적 크기가 사양과 얼마나 잘 일치하는지를 의미한다. 정밀도는 적층제조 공정이 얼마나 동일하게 반복되는지를 의미한다. 크기 오차의 평균값과 표준편차가 공정의 정확도와 정밀도의 척도로 주로 사용된다. 적층제조 공정에서 이 값들은 주로 적층 방향과 또는 부품 크기에 영향을 받는다.

6.6.3 표면 거칠기

표면 거칠기는 이상적인 표면에서부터 적층제조된 표면의 수직 편차의 척도이다. 적층제조 공정에서 표면 거칠기는 주로 방향, 공급재료, 그리고 층 두께와 같은 공정 인자에 의해 영향을 받는다.

6.6.4 최소 형상 크기

최소 형상 크기는 공정에서 제작 가능한 최소 크기를 의미한다. 형상으로는 튀어나온 형상 또는 들어간 형상이 있다. 일부 적층제조 공정에서는 지지 재료의 제거가 최소 형상 크기에 중요한 영향을 미친다. CAD에서의 형상 크기가 장비의 형상 분해능 한계에 도달하면, 설계자들은 많은 적층제조 공정에서 날카로운 모서리 형상이나 또는 다른 세밀한 형상이 제작되지 않는다는 점을 고려해야 한다.

6.6.5 최대 종횡비

최소 형상 크기와 관련해서 최대 종횡비도 고려사항이다. 짧고 얇은 형상은 정확하게 적층할 수 있으나, 만약 높이가 높아짐에 따라 제작된 형상은 파손될 수 있다. 최대 종횡비는 형상의 폭과 높이 또는 길이의 관계로 정의된다.

6.6.6 최소 형상 공간

최소 형상 공간은 형상들 간에 존재할 수 있는 최소 공간을 의미한다. 예를 들어 적층제조에서 제품이나 형상들이 제조 중에 서로 엉겨 붙는 것을 방지하기 위해서 움직이는 제품들 간의 최소 간격은 중요할 수 있다.

6.6.7 권장되는 끼워맞춤

권장되는 끼워맞춤은 생산 후에 조립되어야 하는 부품에서 형상들을 조합할 때 권장되는 틈새 또는 간섭에 대한 권장값을 의미한다. 권장되는 값은 조립 기능에 의해 결정된다. 조합되는 형상들 간의 여유는 부품들이 서로에 대해 자유롭게 움직여야 할 때 적합하다. 또한 이 여유는 부품들이 서로 접촉되는 상황에도 적합하다. 조합되는 형상들 간의 간섭은 부품들이 서로 안전하게 붙잡고 있어야 할 때 적합하다. 변환 적합성은 부품들이 조립 및 해체를 모두 겪도록 설계된 경우에 적합하다.

6.6.8 최대 제작 가능 크기

최대 제작 가능 크기는 ISO/ASTM 52921에 규정된 X, Y, Z축 방향으로 적층제조 장비가 제작할 수 있는 가장 큰 제품의 크기를 의미한다. 제품은 선택된 공정 또는 장비의 적층 포락선보다 더 클 수 있다. 설계자는 제품을 원하는 적층 포락선에 맞는 여러 개의 부품으로 나눌 수 있다. 부품들은 핀, 구멍, 그리고 접합부(도브테일 등)와 같은 조립 기구들을 사용하는 조립 형상들을 포함하여 설계되어야 한다. 설계자는 적층제조를 대체할 수 있는 다른 제조공정들과 비교하여 설계하는 조립공정의 경제성에 대해 분석하여야 한다.

6.6.9 지지 구조 없이 제작 가능한 최대 형상

지지 구조 없이 제작 가능한 최대 크기는 지지 구조가 필요한 적층제조 공정에서 고려되는 사항이다. 위에 걸쳐있는 형태와 같이 표면이 아래쪽으로 향하면 지지 구조가 필요하다. 일반적으로 표면을 적층할 때 표면이 지지 구조를 필요한지를 알려주는 수직 방향 대비 최소 각도가 존재한다. 이 기준 각도는 형상의 크기나 길이에 의해 결정된다. 지지 구조 없이 제작 가능한 최대 크기는 이 기준 각도에서 지지 구조 없이 정확하게 적층될 수 있는 최대 형상 크기를 의미한다.

6.6.10 물리적 고려사항

적층제조로 제품을 제조하기 위해서는 제품의 두께가 적층제조 장비와 선처리 소프트웨어에서 요구하는 최소 두께에 적합하도록 충분히 두껍게 설계되어야 한다. 설계자는 또한 적층제조 중에 제품의 물리적 방향에 대해서 고려하여야 한다. 예를 들어 재료 압출 공정에서는 3차원 공간 상에서의 제품 방향에 따라 지지 구조가 더 커지거나 더 작아져야 한다. 폐기되는 재료의 양을 줄이고 생산을 촉진하기 위해서는 오버행(overhang)을 최소화하거나 또는 지지 구조를 필요로 하는 표면을 최소화할 수 있는 적어도 한 방향으로 제품을 설계하는 것이 바람직하다. 제품의 방향을 결정할 때 잔류응력과 수축에 대한 영향을 고려하는 것이 중요하다. 장비 사용자가 적층 방향을 명확하게 알게 하기 위해서 소프트웨어 내에서 제품은 희망하는 방향으로 정렬되어 있어야 한다. 중력이나 다른 외력에 의해 제작 공정 중에 제품이 파손되는 것을 방지하기 위해서는 적층제조 공정에 따라 제작 중의 제품의 질량에 대해서 고려하여야 한다.

6.6.11 메시 고려사항

적층제조 산업에서 3차원 CAD 모델을 AFM 형식 또는 STL 형식의 삼각형 메시(줄여서 메시)로 변환하는 것은 메시가 적층제조 소프트웨어 입력 형식이기 때문에 표준화된 방법이다. 메시 모델은 여

러 가지 조건을 만족하여야 한다. 설계자는 제품의 삼각형 메시가 이러한 요구사항을 만족하는지를 확인하여야 한다.

6.6.11.1 설계자는 목표 크기와 메시 데이터 용량 간의 균형을 맞춰서 형상을 정확하게 표현할 수 있는 다각형의 면 개수를 최적화하여야 한다.

6.6.11.2 메시의 면들은 0의 두께를 갖는 영역과 구멍, 간격 또는 균열 없이 양의 부피를 완벽하게 물셀 틈 없듯이 감싸야 한다. 세 면 이상의 면을 공유하는 모서리는 없어야 한다. 또한 두 개의 모서리나 두 개의 면이 동일한 공간에 겹치는 경우도 없어야 한다.

6.6.11.3 때때로 메시지를 짜주는 소프트웨어에서 메시 안의 하나의 삼각형의 방향이 이웃한 삼각형의 방향과 정반대인 “flipped normal vector” 기능을 제공하는 경우가 있다. STL 또는 AMF 형식의 파일에서 삼각형의 수직 벡터는 바깥 쪽을 향해야만 하며, 제품의 내부 쪽으로 향하면 안 된다.

6.6.11.4 내부 면 또는 틈새 없이 둘러싸인 공간 내의 면은 제거되어야 한다.

6.6.12 데이터 교환 고려사항

만약 여러 종류의 소프트웨어를 사용하여 설계 작업을 진행하게 된다면, 설계자는 모든 소프트웨어에서 데이터를 내보내거나 들여오는 방법에 대해 고려하여야 한다. 두 가지 소프트웨어 사이에 데이터 전달에 사용되는 데이터 파일은 이후에 사용될 어떠한 소프트웨어에도 적합하도록 가장 자세한 정보를 유지하여야 한다. 예를 들어 하나의 소프트웨어에서 제품을 넘스(NURBS)로 표현해야 한다면, 이 소프트웨어는 넘스(NURBS) 방식을 불러들일 수 없는 소프트웨어보다 먼저 사용될 수 없다. 마찬가지로 만약 최종 척도를 모른다면, 최종 척도를 알 때까지 되도록 높은 분해능의 메시나 제품 데이터를 유지하여야 한다. 소프트웨어들의 불러들이기와 내보내기의 한계 때문에 설계 과정에서 사용할 소프트웨어의 순서를 정하는 데 주의를 기울여야 한다. 순서를 정해야 하는 소프트웨어에 최종 적층 단계에서의 제조장비의 선공정 소프트웨어 또는 펌웨어를 포함하기도 한다. 만약 여러 가지 장비 또는 컴퓨터를 사용한다면 구조, 엔디안(디지털화된 데이터의 단어들의 순서), 소수점 정밀도, 그래픽 장치에 대한 의존성 등의 관점에서 이들 장비 또는 컴퓨터에서 전달된 데이터 파일이 어떻게 해석되는지를 파악하여 데이터 손실이 없는지를 확인하여야 한다.

6.7 재료 물성 고려사항

6.7.1 일반사항

6.7은 적층제조 기술과 재료 종류를 선택할 때 도움이 되는 재료 물성들의 목록이 제시된다. 적층제조 공정은 일반적으로 이방성의 물성을 갖는 제품들을 만드는데, 적층제조에서의 이방성은 대부분의 기존 제조공정에서의 이방성에 비해 크게 나타난다. 설계자는 이 이방성을 알아야 하고 이방성을 고려한 설계를 하여야 한다. 어떤 경우에는 설계자는 이방성을 부정적으로 바라보기보다는 좋은 방향으로 활용하기도 하며 창의적인 설계 해법으로 탐구하기도 한다. 또한 설계자는 재료 물성은 적층제조 공정 이후에 이어지는 열처리와 같은 후공정 단계에 의해 크게 변할 수 있다는 것에 대해 알아야 한다. 이와 더불어, 분말 베드 용해 공정의 금속 분말과 같은 공급재료의 물성 평가에 관한 표준 규격(ASTM F3049-14) 제정이 진행되고 있음을 고려하는 것이 중요하다.

6.7.2 기계적 물성

6.7.2.1 개요

이 항에서 설명하는 내용들의 일부를 포괄하는 재료 분류에 대한 종합적인 표준이 새로이 각광받고

있다. 예를 들어 ASTM F3122-14는 금속 적층제조 공정으로 제작된 제품의 기계적 물성 평가에 관한 표준이다. 또한 시험 시편에서 얻은 물성이 부품 전체를 대표할 수 있는지를 확인하기 위해서는 적층 시의 위치와 같은 시험 시편과 관련하여 불확실성이 존재한다는 사실을 인지하여야 한다.

6.7.2.2 인장 강도, 인장 계수, 연신율

ASTM D638과 ASTM E8/E8M에 따라 표준 인장 시편을 사용하여 구하는 일반적인 인장 물성들이 존재한다. 적층제조 공정으로 제작된 제품들은 통상 적층 방향에 따라 이러한 물성들이 달라진다.

6.7.2.3 굽힘 강도, 굽힘 계수

굽힘 강도와 굽힘 계수는 굽힘 하중이 가해질 때 소재의 변형에 대한 저항을 나타내는 물성이다. 보통 ASTM D790 표준에 의해 측정된다. 굽힘 강도와 굽힘 계수도 적층 방향에 따라 달라질 수 있다.

6.7.2.4 아이조드 충격(노치가 있을 때와 없을 때)

이 시험법은 추에 의해 가해지는 충격에 대한 재료의 저항성을 측정하며, 종종 충격 강도로 표현된다. 이 시험법은 보통 ASTM D256/ASTM D4812에 의해 측정된다. 여러 적층제조 공정으로 제작되는 제품들은 동일하거나 유사한 재료로 만들어도 기존 제조공정에 의해 제작된 제품들에 비해 낮은 충격 강도를 가지며, 이는 특히 제품 내부에 기공이 다수 존재하는 경우에 잘 나타난다.

6.7.2.5 압축 강도, 압축 계수

압축 강도와 압축 계수는 소재를 쥐어 짜거나 압축하는 힘에 대한 저항을 나타내는 물성이다. 보통 ASTM D695와 ASTM E9에 의해 측정된다. 많은 수의 적층제조 공정에서 인장 물성과 굽힘 물성에 비해서는 적층방향에 따른 변화가 적은 편이다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

6.7.2.6 전단 강도

전단 강도는 파괴 현상이 없이 전단에 의해 소재를 영구히 변형시키는 힘에 대한 저항을 나타내는 물성이다. 보통 ASTM D732에 의해 측정된다. 적층 방향에 따른 물성 변화에 대해서는 아직 조사가 되지 않았다.

6.7.2.7 피로 강도, 피로 한계

피로 강도는 반복 하중이 특정 횟수 반복된 후에 파괴가 발생하는 응력으로 정의되며, 피로 한계는 반복 하중이 매우 많이 반복된 후에 파괴가 발생하는 응력의 한계값으로 정의된다. 많은 경우에 적층제조를 통해 제작이 완료된 직후의 제품은 크랙이 층간 또는 용착 계면 또는 기공으로부터 진전할 수 있기 때문에 기존의 다른 제조방법에 의해 제작된 제품에 비해 피로 특성이 좋지 않다. 그러나 설계를 잘하면 공극이 크랙의 진전을 막는 역할을 하게 할 수 있다. 제품이 제조된 직후 상태에서는 피로 하중이 가해지는 주축 대비 제품의 방향은 피로 수명에 큰 영향을 미친다. 예외가 있을 수 있지만 제품 표면 마무리 상태는 피로 수명에 영향이 미친다. 만약 이러한 문제점들이 잘 이해되고 제어된다면 적층제조로 제작된 제품이 기존의 제조기술로 제작된 제품에 비해 더 나은 피로 물성을 나타낼 수 있다.

6.7.2.8 크리프 거동

크리프 거동은 온도가 상승할 때 하중에 의해 제품의 길이가 늘어나는 거동을 의미한다. 보통 금속은 ASTM E139에 의해 측정하며 플라스틱은 ASTM D2990에 의해 측정한다.

6.7.3 열적 물성

6.7.3.1 열변형(열변형온도)

열변형온도는 특정 하중이 가해졌을 때 고분자재료가 변형되는 온도를 의미한다. 열변형온도를 측정하기 위한 시험은 대체로 0.455 MPa과 1.82 MPa을 포함한 여러 압력에서 수행하며, 보통 ASTM D648에 의해 측정한다. 열변형온도는 실온 이상의 온도에서 사용되는 제품에 사용된다.

6.7.3.2 유리전이온도(T_g)

유리전이온도는 고분자가 단단하며 비교적 취성인 상태에서 녹거나 또는 고무와 같은 상태로 전이되는 온도를 의미한다. 재료가 용융되거나 응고되는 공정의 경우에는 유리전이온도는 적층제조 공정과 온도가 높아지는 상황에서 사용되는 제품 모두에 중요한 인자이다.

6.7.3.3 용융온도

용융온도는 표준대기상태에서 고체가 액체가 되는 온도이다.

6.7.4 전기적 물성

6.7.4.1 부피저항률

부피저항률은 절연체를 통과하는 누설전류에 대한 저항성을 의미한다. 보통 ASTM D257에 의해 측정한다.

6.7.4.2 유전상수

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
유전상수는 인가되는 전압에 의해 재료 내에 저장되는 에너지의 양과 진공 상에 저장되는 에너지의 양의 비율을 의미한다. 이러한 고려사항과 두가지 사항(손실률, 절연강도)은 커패시터, 압전 재료, 액츄에이터, 안테나에 사용되는 유전체 재료와 전자기장에 대한 물질의 일반적인 반응과 관련이 있다. 이들은 통상 ASTM D150-98을 활용하여 측정한다.

6.7.4.3 손실률

손실률은 유전재료의 전력 손실과 유전재료를 통과한 전체 전력 간의 비율을 의미한다. 보통 ASTM D150-98에 의해 측정한다.

6.7.4.4 절연강도

절연강도는 재료가 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대 전위기울기를 의미한다. 보통 ASTM D149-09에 의해 측정한다.

6.7.5 기타

6.7.5.1 비중/밀도

비중 또는 밀도는 23 ℃에서 재료의 주어진 부피에서의 질량과 같은 부피의 증류수의 질량 간의 비율을 의미한다. 보통 ASTM D792에 의해 측정한다.

6.7.5.2 로크웰 경도

로크웰 경도는 금속 재료에 하중이 인가됨에 따라 눌러지는 깊이의 전체 증가량에 기반한 경도를 의미한다. 보통 ASTM D785에 의해 측정한다.

6.7.5.3 고분자 경도계

고분자 경도계는 고분자, 탄성중합체, 고무의 경도를 의미한다. 여러 가지 단계가 존재하며 ASTM D2240-00에서는 12가지의 단계를 정의하고 있다.

6.7.5.4 화염 등급/인화성

인화성은 재료가 연소를 할 수 있는 정도를 의미한다. 인화성은 항공과 자동차 산업과 같은 수송수단과 높은 관련성을 가지고 있다. 보통 ANSI/UL 94에 의해 측정한다.

6.7.5.5 수분 흡수량

수분 흡수량은 고분자 재료가 제어된 환경 하에서 지정된 시간 동안 물속에 담겼을 때 무게의 증가량을 백분율로 표시한 것을 의미한다. 보통 ASTM D570에 의해 측정한다.

6.8 공정별 고려사항

6.8.1 일반사항

6.8에는 3.1에서 규정한 일곱 가지 적층제조 공정을 선택할 때 중요한 일반적인 공정 고려사항과 그 외 고려사항을 다루고 있다. 공정 선택은 일곱 가지 적층제조 공정 중 어느 것을 선택할 것이며 적합한 재료를 선택하는 것과 관련이 있다. 설계자는 고분자 대 금속, 열가소성 고분자 대 열경화성 고분자, 벡터 공정 대 레스터 공정을 고려하는 것이 유용할 수 있다. 제품 품질 및 물성은 제품을 제작할 때 선택된 공정 변수에 의해서 영향을 받는다. 이러한 사항들을 고려하기 위해서 각 공정별로 주요공정변수를 규정한다.

6.8.2 공정별 특정 고려사항

6.8.2.1 접착제 분사

접착제 분사는 반복성과 재현성이 확보된 상태에서 세라믹, 금속, 고분자를 아우르는 전 범위의 분말을 사용할 수 있으며 또한 공극의 크기, 모양, 부피비율도 제어할 수 있다. 접착제를 분말 베드에 분사함으로써 화학적, 물리적, 기계적 물성을 변화시킬 수 있다. 분말 자체가 제작되는 제품을 지지할 수 있기 때문에 지지 구조는 거의 사용되지 않는다. 이를 “자력 지지”라고 부른다. 핵심 공정변수는 분말 선택, 접착제 선택 및 제작, 분말-접착제 상호반응, 용침제 선택, 포화(분말 단위 부피당 용착된 접착제의 양), 후공정처리이다.

6.8.2.2 에너지 제어 용착

에너지 제어 용착은 금속 공급재료를 집중된 에너지원으로 용사하거나 공급하는 공정으로서 적층물을 가로지르는 용융풀을 형성한다. 이 공정은 필연적으로 분말을 용사하거나 선재료를 공급하는 용접 공정이다. 원칙적으로 용접이 될 수 있는 어떠한 합금 재료도 에너지 제어 용착 공정에 사용될 수 있어야 한다. 철강 재료와 다양한 합금 재료들은 상업적으로 사용할 수 있다. 또한 분말을 혼합하여 재료 조성을 다르게 하는 것도 가능하다. 공급재료가 완전히 용융되고 보통 빠르게 냉각되어 주

조된 재료와 동등 또는 그 이상의 물성을 나타내기 때문에 우수한 금속 재료의 물성을 얻을 수 있다. 그러나 잔류응력이 문제가 될 수 있다. 이 공정은 사실상 어느 금속 모재에서도 적층을 할 수 있을 정도로 유연한 공정이기 때문에 제품을 제작하거나 금속 부품을 수리하는 데 사용될 수 있다. 이 공정은 지지 구조를 사용하지 않기 때문에 용착 공정의 특성을 고려할 때 임의의 복잡성을 갖는 부품을 제작하기 위해서는 5축을 제어할 수 있는 장비가 필요하다. 수리와 반대되는 개념의 제품 제작을 위해서는 부품은 적층판 상에 적층되어야 하며 가공 공정을 통해 제거되어야 한다. 핵심 공정 변수는 레이저 출력, 재료 공급률, 스캔 속도와 대기상태(압력, 내부 기체 선택, 기체유량)이다.

6.8.2.3 재료 압출

재료 압출 공정에서는 필라멘트 재료나 페이스트 재료가 적층물을 가로지르는 노즐을 통해 층 단위로 압출된다. 공중에 떠 있는 형상을 지지하기 위해서 지지 구조가 자주 사용되며, 이 지지 구조는 제품을 구성하는 재료이거나 이차재료(왁스, 용해성 고분자 등 용해성이 있는 재료가 자주 사용됨.)로 구성된다. 필라멘트 재료를 사용하는 압출 장비는 보통 비정질 열가소성 고분자 재료를 사용한다. 열가소성 고분자 기지 재료와 하나 또는 그 이상의 첨가제로 구성된 복합재료도 사용이 가능하다. 일례로 세라믹 나노입자나 단섬유가 있다. 페이스트 재료를 사용하는 압출 장비는 집착 재료에서부터 세라믹 또는 금속 슬러리, 실리콘에 이르기까지 다양한 재료를 사용할 수 있다. 한 층씩 적층하는 압출 공정이므로 층간 결합에 의해 재료 물성은 적층면 방향이 Z-방향에 비해 더 강한 비등방성을 갖는다. 핵심 공정 변수는 재료 조성, 노즐 지름(압출 필라멘트 지름), 재료 공급률, 스캔 속도, 압출 온도, 적층챔버 대기상태와 온도이다.

6.8.2.4 재료 분사

재료 분사 공정은 잉크젯, 에어로졸화, 원자화 공정 등과 마찬가지로 액적을 형성하는 공정을 통해 액상 재료를 용착하는 공정이다. 잉크라고도 불리우는 이 공정에 사용되는 재료는 광경화 고분자, 나노잉크 분산재, 용액, 왁스, 생체 재료 등을 포함한다. 보통 분사노즐의 bank는 재료를 빠른 속도로 용착하기 위해서 사용한다. 일부 공정에서는 다른 영역에 서로 다른 재료 또는 다수의 재료가 혼합된 재료를 용착함으로써 국부적으로 재료 조성을 제어하기 위하여 여러 개의 분사 기구를 사용한다. 만약 전도성 잉크를 용착하면 제품의 외부 표면 또는 제품 내부에 내재된 전자 회로를 제작할 수 있다. 액적의 크기가 16 μm 에서 30 μm 로 작기 때문에 이 공정으로 제작된 제품은 밀도가 높고 우수한 표면 상태를 갖는다. 지지 구조가 필요하며, 용착되는 재료에 따라 용해성 지지 구조도 사용이 가능하다. 핵심 공정 변수는 잉크 조건(조성, 용매, 고체함량), 용착 온도, 모재 온도, 이송 기체(에어로졸 분사), 모재 이격거리, 인쇄 패턴, 용착 패턴(스캔 속도, 액적 형성 속도, 헤징 간격 등)이다.

6.8.2.5 분말 베드 용해

분말 베드 용해 공정에서는 에너지원이 분말 입자를 녹여서 부품 단면을 형성하는 데 사용된다. 보통 레이저 또는 전자빔이 에너지원으로 사용되지만, 만약 재료 패턴링 메커니즘이 사용된다면 열램프와 같은 다른 에너지원도 사용될 수 있다. 분말이 하나의 층 위에서 용해되고 나면, 다음 분말 용해 과정을 준비하면서 분말의 새로운 층이 적층영역에 펼쳐지게 된다. 주로 금속과 준결정 열가소성 고분자가 사용되지만 세라믹과 다른 재료도 사용되기도 한다. 고분자의 경우에는 폴리아미드(나일론) 재료가 가장 많이 사용되지만, 탄성중합체, 유리폴리아미드, 기타 다른 강화 재료들도 사용될 수 있다. 금속의 경우에는 철강, 타이타늄, 니켈 합금, 코발트-크롬합금, 알루미늄 합금과 같은 다양한 합금을 사용할 수 있다. 고분자의 경우에는 형상 정확도를 유지하기 위해서 일반적으로 이 공정을 통해 제작된 제품은 기공을 가지고 있다. 금속의 경우에는 완전 용융시키는 것이 일반적이며 이로 인해 기공이 거의 존재하지 않는다. 고분자를 이용하는 공정에서는 분말 베드가 제품을 지지하기 때문에 일반적으로 지지 구조가 필요하지 않다. 이에 반해 금속을 이용하는 공정에서는 제품 정확도를 유지하고 뒤틀림을 방지하기 위하여 제품을 적층판에 고정시키는 지지 구조가 일반적으로 필요하다. 핵

심 공정 변수는 레이저/전자빔 출력, 스캔 속도, 스캔 패턴, 분말 조성, 분말 크기 분포, 분말 베드 온도이다.

6.8.2.6 판재 적층

판재 적층 공정에서는 재료의 판재를 쌓고, 원하는 단면형상으로 자른 뒤 한 층씩 붙여서 부품을 제작한다. 다른 적층제조 공정에서는 재료의 판재를 자르고 쌓은 뒤 붙이거나 재료의 판재를 쌓고 붙인 뒤 자르는 방법을 사용하여 판재 적층 공정과 공정 순서가 다르다. 다른 접합 방법으로는 풀, 녹인 얇은 고분자 층, 승온/승압 접착, 초음파 용접 등이 있다. 초기에는 적층 시에 종이를 사용하였으나, 최근 연구 및 상용화된 장비에서는 플라스틱, 금속, 세라믹, 복합재 판재를 사용하고 있다. 제작된 부품은 보통 매우 밀집된 내부 구조를 갖는다. 특히 판재를 쌓은 뒤 자르는 공정에서는 부품이 내부에 존재하기 때문에 외부 재료를 제거하기 위한 후공정이 필요하다. 핵심 공정 변수는 판재 조성, 판재 두께, 접합 기제와 접합재, 절단 공정(예를 들어 레이저, 칼)이 있으며 이들 변수들에 대해 어떤 조건을 선택했느냐에 따라 결정되는 추가적인 변수들이 존재한다.

6.8.2.7 액조 광경화

액조 광경화 공정에서는 분말 베드 용해 공정과 유사하게 패턴을 갖는 에너지 빔을 사용하여 제품의 단면을 제작한다. 그러나 에너지 빔이 조사되면 경화되는 액체 레진을 사용하는 점이 다르다. 광경화 현상을 가장 많이 사용하지만 일부 연구 장비에서는 열경화 현상도 연구되기도 하였다. 이 공정에서는 재료가 광경화 또는 열경화가 되는 열경화성 재료로 한정된다. 일부 연구에서 폴리우레탄, 수화젤, 그외 다른 화학물질들을 사용하고 있으나, 상용화 장비와 많은 연구에서 아크릴 또는 에폭시 재료가 사용되고 있다. 상용 입체리소그래피 장비가 다른 적층제조 공정 장비들에 비해 제품의 크기가 유사할 때 가장 높은 정확도와 매우 우수한 표면거칠기를 갖는 것으로 알려져 있다. 지지 구조가 필요하며, 일반적으로 지지 구조는 제품의 재료와 동일한 액조 안에 있는 재료를 사용하여 제작된다. 핵심 공정 변수는 공정 구성(레이저 스캔 대 마스크 투영), 에너지 빔 출력, 스캔 패턴 또는 마스크 패턴, 레이저 스캔 속도 또는 마스크 지속 시간, 판재 두께이다.

6.8.3 기타 고려사항

6.8.3.1 후공정 고려사항

후공정이 필요한지의 여부는 사용을 고려하고 있는 특정 공정과 재료에 의해 대부분 결정된다. 만약 지지 구조가 사용된다면, 지지 구조는 제거되어야 한다. 지지 구조는 보통 용매로 녹여서 제거되지만, 일부 경우에는 기계적으로 제거되기도 한다. 금속을 사용하는 공정에서는 제작 과정에서 제품을 지지하고 적합한 형상을 유지하기 위해서 제품이 일반적으로 적층판에 단단히 고정되어 있어서 제품을 분리하기 위한 가공 공정이 사용된다. 지지 구조가 사용되는 경우에는 사용되지 않는 경우에 비해 보통 표면 거칠기가 나빠진다. 액조 광경화 공정에서는 제품이 레진 욕조에 담기고 꺼내어진 후에 제품 표면에 얇은 레진 코팅층이 남아 있다. 이 레진 코팅층은 제거되어야 하며, 많은 경우에 그 이후에 제품의 표면 및 내부에 남아 있는 경화되지 않는 레진을 완전히 경화시키는 후경화 공정을 수행하게 된다. 분말 베드 용해 또는 접착재 분사와 같은 분말 베드를 사용하는 공정에서는 제품을 베드로부터 분리하고 세정을 하여야 한다. 일반적으로 미세 분말이 사용되기 때문에 이 세정 공정은 작업인력을 보호할 수 있는 상황에서 수행되어야 한다. 많은 경우에 사용자는 지지 구조의 밀도와 위치, 그리고 touch point 크기 또는 위치를 조절함으로써 지지 구조를 제작하는 것을 제어할 수 있다. 마지막으로 최종 사용 단계에서는 제품의 표면을 기계적으로 가공하고, 모래 연마하고, 칠하거나 또는 다른 작업을 요구할 수 있다. 공정, 재료 그리고 상황에 따라 특정 요구사항들이 제시될 수 있기 때문에 더 자세한 고려사항에 대해 제시하는 것은 어렵다.

6.8.3.2 인증 요구사항

일부 제품 공급자와 적층제조 제품 설계자/사용자에게 있어서 최종 제품이 제대로 된 성능을 나타낼 수 있기 위해서 특정 적층제조 설계에 따라 특정 적층제조 재료를 사용하는 적층제조 공정이 적합하게 선택되었다는 것을 증명하는 것은 매우 중대한 사안이다. 이와 더불어 선택된 공정은 재현성이 있어야 한다. 품질은 제품의 응용분야에서 특히 중요하다. 설계자는 이러한 요구사항에 대해 알아야 하며 관련 회사 또는 산업에서 사용되는 관련 표준을 확인하여야 한다.

6.8.3.3 검사 방법 고려사항

인증과 검사는 상호 보완적인 품질 보증 공정이다. 만약 검사가 더 강화되고 실질적으로 개선된다면 인증 요구사항은 완화될 수 있다. 반대로 검사가 어렵거나 불가능하다면 인증 요구사항이 더 엄격해진다. 파괴 검사, 비파괴 검사를 포함한 다양한 종류의 검사 공정이 존재한다. 설계자는 설계하는 제품에 적합한 검사 및 인증 공정이 이미 존재하는지 또는 새로 개발해야 하는지를 결정하기 위해서 품질 부서와 협업을 하여야 한다.

6.9 정보 교류 고려사항

6.9.1 일반사항

6.9는 설계 의도와 요구사항에 대한 정보 교류 시 발생하는 문제점에 대해 설명한다. 제품들이 서로 적합하게 조립되기 위해 필요한 여유값 등을 어떻게 규정하는지를 포함한 예시들이 제시된다. 또한 수축 관련 요소도 중요하다. 부품 형상은 보통 STL 또는 AMF 파일 형태로 주고 받으므로 어떻게 하면 CAD로 작업된 모든 정보들이 설계자로부터 제작자에게 전달될 수 있는지가 중요하게 다루어진다.

6.9.2 설계 의도

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

기존 공정에 비해 적층제조를 사용하여 설계안을 개발하는 것은 많은 장점이 있다. 이 장점 중 하나는 제작 오류에 관한 위험을 줄일 수 있는 것이다. 복잡한 조립품이 한 개의 간단한 부품으로 변경될 수 있다. 이러한 단순화와 잠재적으로 종이를 사용하지 않을 수 있는 매력적인 장점에도 불구하고 설계 의도를 정확하게 전달하고 이행하는 것은 절대 가볍게 다루어져서는 안 된다. 만약 설계자가 정보 교류를 무시한다면 결과물은 설계자와 사용자의 기대사항을 만족할 수 없다. 따라서 적층제조에서 설계자와 생산자 간의 정보 교류는 중요하다. 적층제조 생산자가 공정에서 요구하는 사항을 완전하게 이해하게 하는 것은 설계자의 책임이며, 설계된 제품을 성공적으로 제작하기 위해서는 이에 대한 명확한 이해가 필요하다. 일부의 경우에 설계안이 산업계에서 많이 사용되는 한 개 또는 여러 개의 적층제조 장비에 적용할 수 있을 만큼 충분히 간단하다면, 원하는 제품을 제작할 수 있다. 만약 제품 설계가 더 많은 기능과 움직이는 부품을 포함하거나 또는 화학적, 기계적 또는 열적 특성을 포함한다면, 설계자는 이러한 기대 사항에 대해 정보 교류를 하여야 하며 적절한 언어적, 비언어적 정보 교류 수단을 사용하여야 한다. 때때로 공급자는 설계자로부터 이러한 기대 사항을 전달받지 못한다면 확실한 정보 교류를 위한 추가적인 절차가 진행되어야 한다. 또한 설계자는 적층제조에 한계에 대해 알아야 하고, 적층제조 생산자는 생산을 위한 이상적인 설비를 갖추어야 한다. 이러한 고려사항들은 ISO/ASTM 52901에 설명되어 있다.

6.9.3 공정 한계

설계 의도와 유사하게 때때로 설계자와 제작자 간에는 공정 한계와 설계에 내재된 의미에 대한 정보 교류를 할 필요가 있다. 금속 분말 베드 용해(PBF) 공정에서 지지 구조를 설계할 때 이러한 일이 벌어진다. 제품의 정확도를 유지하고 힘을 방지하기에 적합한 지지 구조를 설계하는 것은 어렵기 때문

에 이러한 정보 교류는 매우 유용하다. 공차, 표면 거칠기, 기계적 물성과 관련된 적층 방향을 고려할 때도 유사한 문제가 발생한다. 이와 더불어 크기 요소와 기타 사소한 형상 보정의 특성을 분석하기 위한 보정 절차가 필요할 수 있다. 설계자와 제작자 간의 정보 교류는 공정 한계를 이해하고 정량화하기 위해서 필수적이며, 상대의 설계 변화 또는 공정 변화에 대해 서로 보완할 수 있게 해준다.

7 설계자의 주의사항

7.1 일반사항

7절에서는 오버행(overhang), 갑작스런 두께 변화, 갇힌 체적(trapped volume), 계단화(layering), 청결도(Cleanliness), 미세 부품의 세부사항, 비파괴검사 요구사항, 바둑판 무늬의 배열, 크기와 단위, 원천 파일과 같이 많은 적층제조 장비에서 자주 문제를 일으키는 설계자들이 주의해야 할 사항 또는 “적색깃발” 사항이 설명된다.

7.2 오버행

일부 적층제조 장비에서의 오버행은 처짐 또는 말림 현상을 방지하기 위해 지지 구조가 필요한 경우에 문제가 될 수 있다. 만약 일부 공정에서 지지 구조가 필요하다면, 설계자는 지지 구조를 제거하는 방법에 대한 계획을 수립하여야 한다. 격자 구조, 속이 빈 폐쇄 구조와 같은 일부 다양한 형상 설계에서는 지지 구조 제거가 문제가 될 수 있다. 고분자 분말 베드 용해와 같은 공정에서는 사용되지 않은 적층재료가 지지 구조가 된다. 설계자는 구성 요소에 접근할 수 있도록 설계를 하거나 지지 구조 요구사항을 최소화할 수 있도록 구성 요소의 방향을 설정하여 지지 구조를 제거하는 계획을 수립하여야 한다. 적층제조 공급자와의 정보 교류는 선택한 공정에서의 지지 구조 요구사항을 완벽하게 이해하기 위해서 매우 중요하다. 구성 요소는 때때로 자력 지지할 수 있는 방향으로 설계되곤 한다. 아래쪽으로 향하는 평면을 최소화하는 것이 핵심이다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

7.3 갑작스런 두께 변화

열을 사용하는 공정(분말 베드 용해, 에너지 제어 용착, 재료 압출)에서는 갑작스런 두께 변화가 형상을 왜곡시키거나 형상 정확도를 낮추는 문제를 발생시킬 수 있다. 더 두꺼운 부분은 더 오랫동안 열을 가지고 있기 때문에 왜곡의 문제를 발생시키며, 이는 사출 성형과 다이캐스팅에서 발생하는 문제와 유사하다.

7.4 갇힌 체적

만약 사용되지 않은 적층재료 덩어리가 구성 요소 안에 갇히게 되면 제품은 과도한 무게를 갖게 되며, 분말 또는 액체 적층재료의 경우에는 만약 이들 재료가 밖으로 새어 나온다면 유해할 수 있다. 이러한 내부에 갇힌 재료 문제를 해결할 수 있는 간단한 방법은 이 재료에 접근할 수 있는 구멍, 슬롯 또는 다른 형상을 만드는 것이다. 많은 경우에 필요에 따라 이 구멍은 용접 또는 덧대기와 같은 이차 공정을 통해 사용 후에 메울 수 있다. 갇힌 재료에 접근할 수 있는 두 개의 구멍을 만들면 압축 공기나 용매를 사용하여 사용되지 않은 적층재료를 완벽하게 제거하는 데 유리하다.

7.5 계단화

적층하여 제품을 만드는 본연의 특성에 의해 적층제조는 비공식적으로 “stair steps”라 불리는 층 흔적 또는 작은 표면 변화를 외부 표면에 남기는 경우가 많다. 이러한 층 흔적은 균열이 생성될 수 있는 응력 집중 지역이 될 수 있으며 이로 인해 피로 수명을 낮출 수 있다. 외부 표면은 이러한 흔적을 제거하기 위한 가공을 할 수 있으나, 내부 표면은 가공하는 것이 쉽지 않다. 설계자는 이 흔적이 피

로 수명과 파괴 특성에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 알아야 한다.

7.6 청결도

청결도는 의학 분야, 물 분야와 같은 일부 분야에서 매우 중요하다. 미량의 금속 분말은 펌프, 구동 장치와 같은 유체 분말 시스템을 쉽게 오염시킬 수 있다. 의학 분야에서는 분말 또는 레진 오염물은 임플란트 또는 멸균 상태이며 불활성이어야 하는 부품에서 문제를 일으킬 수 있다. 일부 응용 분야에서는 적층제조 제품이 특별히 청결한지를 확인하기 위해 대해 추가적인 측정이 필요할 수 있다.

7.7 미세 부품의 세부사항

제품 상의 작은 형상은 제품을 장비에서 떼낼 때 또는 후공정에서 손상될 수 있다. 샌드블라스팅 또는 유사한 연마 후공정은 금속 부품에서 자주 사용되지만, 형상 또는 표면 상태에 안 좋은 영향을 미칠 수 있다. 유사하게 액조 광경화 공정 또는 가용성 지지 구조에 사용되는 용매도 마찬가지로 형상과 표면 상태에 안 좋은 영향을 미칠 수 있다.

7.8 비파괴 검사 요구사항

적층제조는 제품 내에 기존 제조공정에서 나타나는 다양한 결함 및 약점을 가질 수 있다. 적층제조는 공정의 세부사항에 따라 공공 또는 층 박리와 같은 서로 다른 종류의 결함을 가질 수 있으며, 이러한 결함은 제품의 성능을 손상시킬 수 있다. 비파괴 검사를 수행하여야 한다면, 적절한 비파괴 검사 방법과 허용 가능한 결함 크기와 위치를 구체적으로 명시하여야 한다.

7.9 테셀레이션(Tessellation)

일반적으로 적층제조 제품 모델은 형상을 삼각면으로 정의하는 STL 또는 AMF 파일로 변환된다. 삼각형의 크기에 따라 표면 평탄도와 정확도는 크게 변한다. CAD에서 변환된 tessellated file의 품질은 원하는 품질을 얻기 위해서 조정되고 조율된다. 이에 대한 좋은 예는 제작 공정의 분해능과 호환되는 tessellation quality(tessellation의 분해능)를 규정하는 것이다. 분해능이 작아질수록 STL 또는 AMF 파일의 용량은 커지게 되지만, 제품 품질은 향상되지 않는다. 적층제조 파일이 설계 의도를 정확하게 반영하고 있는지를 확인하기 위하여 항상 적층제조에 사용하기 위한 결과 파일은 적합한 소프트웨어를 사용하여 설계자에 의해 검토되어야 한다. tessellated 형상 소프트웨어를 사용하여 결정적인 형상에 대한 측정을 하는 것을 추천한다.

7.10 미세 부품의 세부사항(File part details)

STL 파일은 단위가 없기 때문에 단위로 인해 발생하는 적층제조 오류가 매우 자주 발생할 수 있다. 만약 설계자가 파일 내의 단위에 대해 성공적으로 정보 교류를 하지 않았다면, 설계 대비 크기가 작거나 큰 제품이 제작될 수 있다. 파일 이름에 단위를 포함하는 것은 이러한 일반적인 오류를 방지하는 데 도움이 된다. 이와 달리, AMF 파일은 단위를 명시하여야 하기 때문에 AMF 파일을 사용하면 크기 및 단위 오류를 방지할 수 있다.

7.11 File source — CAD 대 전산단층법(Computed tomography)

STL과 AMF 파일을 생성할 수 있는 여러 가지의 원천 파일들이 존재한다. 단층 두께와 분해능, 스캐너의 점군 품질, 다른 스캔 방법의 유사한 분해능 한계에 의해 오류가 발생할 수 있다. 설계자는 적층제조로 제작된 제품을 설계한 파일의 품질에 대해 이해하고 평가하여야 한다.

참고문헌

- [1] KS D ISO/ASTM 52900, 적층가공 — 일반원리 — 용어
- [2] ISO/ASTM 52901, Additive manufacturing — General principles — Requirements for purchased AM parts
- [3] ASTM D149-09, Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies
- [4] ASTM D150-98, Standard Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity(Dielectric Constant) of Solid Electrical Insulation
- [5] ASTM D256, Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics
- [6] ASTM D257, Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials
- [7] ASTM D570, Standard Test Method for Water Absorption of Plastics
- [8] ASTM D638, Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
- [9] ASTM D648, Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position
- [10] ASTM D695, Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics
- [11] ASTM D732, Standard Test Method for Shear Strength of Plastics by Punch Tool
- [12] ASTM D785, Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials
- [13] ASTM D790, Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
- [14] ASTM D792, Standard Test Methods for Density and Specific Gravity(Relative Density) of Plastics by Displacement
- [15] ASTM D2240-00, Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness
- [16] ASTM D2990, Standard Test Methods for Tensile, Compressive, and Flexural Creep and Creep-Rupture of Plastics
- [17] ASTM D4812, Standard Test Method for Unnotched Cantilever Beam Impact Resistance of Plastics
- [18] ASTM D7611-13, Standard Practice for Coding Plastic Manufactured Articles for Resin Identification
- [19] ASTM E8/E8M, Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials
- [20] ASTM E9, Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature
- [21] ASTM E139, Standard Test Methods for Conducting Creep, Creep-Rupture, and Stress-Rupture Tests of Metallic Materials
- [22] ASTM E228, Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push-Rod Dilatometer
- [23] ASTM F3049-14, Standard Guide for Characterizing Properties of Metal Powders Used for Additive Manufacturing
- [24] ASTM F3122-14, Standard Guide for Evaluating Mechanical Properties of Metal Materials Made via Additive Manufacturing Processes

KS D ISO/ASTM 52910:2018

해 설

이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항 및 이들과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 제정의 취지

적층제조는 기하 표현에 근거하여 소재를 연속으로 첨가하여 물체를 만드는 기술을 지칭하는 일반 용어이다. 이러한 기술은 현재 엔지니어링 산업의 다양한 적용분야 외에도 의료, 교육, 건축, 지도 제작, 완구 및 엔터테인먼트를 비롯한 여타 사회 분야에서 적용되고 있다. 적층제조 기술의 적용 사례와 적용 산업의 범위가 다양해짐에 따라 적층제조 기술을 위한 설계 특성을 이해하고 적합한 공정의 선택과 적용을 위한 지침이 요구되고 있다. 이에 적층제조를 위한 설계 과정에서 어떤 설계 요소들이 고려되어야 하는지 결정하거나 또는 적층제조 공정을 이용할지를 결정하는 데 도움을 주기 위해 관련 국제표준을 부합화하여 제정하고 이를 국가표준으로 사용하고자 한다.

2 제정의 경위

이 표준은 2018년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52910, Additive manufacturing — Design — Requirements, guidelines and recommendations를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. 이 표준은 적층제조 기술의 사용과 관련된 모든 안전 문제를 다룰 목적으로 작성된 것은 아니며, 적절한 보건 및 안전(H&S) 관행의 확립과 사용 전 제한사항의 적용 여부에 대한 결정에 이 표준을 사용하는 것에 대한 책임은 사용자에게 있다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

3 제정 중 주요 논의 사항(부합화에 있어 고려한 사항)

- 1) 이 표준에 사용된 용어들은 "KS D ISO/ASTM 52900:2015, 적층가공 — 일반원리 — 용어"의 내용을 따르는 것이 원칙이나, 현재 원 국제표준 ISO/ASTM 52900의 개정이 진행 중이며 FDIS 단계로 곧 개정될 예정이다. 이에 KS D ISO/ASTM 52900의 개정판 용어를 미리 적용하여 제정하는 것이 효율적이라는 전문위원회 의견에 따라 KS D ISO/ASTM 52900에서 정의된 용어 중 일부를 제정의 하고 선택적으로 인용하였다. 그 외 용어는 KS 용어집 및 유관 표준 문서 상의 용어를 준용하였다.
- 2) KS 원안 개발 과정에서 가능한 원문에 충실하게 부합화 작업을 진행하되, 원문의 영문 표현을 그대로 사용 시 실제 사용자(산업계, 학계 등)의 편의를 해치거나 국내에서의 기존 용례와 충돌하는 경우, 실제 사용자의 편의에 더 적합한 방향으로 일부 의역을 진행하였다.
- 3) 원문의 용어 중 "Parts"는 해당 용어가 사용되는 맥락에 따라 "적층물"과 같이 특정할 수 있는 경우도 있으나, "부품", "제품" 등 일반 용어로 해석될 수도 있어, 원문에서 본래 의미하고자 하는 바를 고려하여 상기의 "적층물", "부품", "제품" 중 가장 적합한 단어를 선택하여 적용하였다.
- 4) "Overhang", "Snap-fit", "NURBS"의 경우, 이미 국내에서 원 용어를 일반적으로 사용하고 있고, 해당 문구 내에서 자연스럽게 해석될 수 있으므로 억지 한글화를 지양하고 한글과 영문을 병기하여 표기하기로 합의하였다.
- 5) "입력 흐름(Input Stream)"은 산업계에서 일반적으로 사용되고 있고, "탄소발자국"은 UN 등 국제기구에서 사용되는 용어를 국내에서 고유명사로 도입된 단어이므로 그대로 사용하기로 합의하였다.